

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN MÔN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#
Báo cáo Xây dựng ứng dụng Mạng xã hội InteractHub

Thành viên tham gia:

Nguyễn Minh Trường - 3121410541

Phạm Hải Đăng - 3120410127

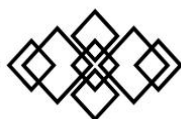
Trần Đức Hải - 3124410078

Đặng Ngọc Đoan Trang - 3121410515

Nguyễn Lê Hoàng Minh - 3123410220

Giảng viên hướng dẫn: Thầy Từ Lãng Phiêu

Tp.HCM, ngày tháng năm 2026



LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu cùng toàn thể quý thầy cô khoa Công nghệ Thông tin trường Đại học SÀI GÒN. Trong suốt quá trình học tập và rèn luyện tại trường, nhờ sự tận tâm giảng dạy và truyền đạt những kiến thức chuyên môn quý báu của quý thầy cô, chúng em đã xây dựng được nền tảng vững chắc để có thể hoàn thành đồ án này.

Đặc biệt, chúng em xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Thầy Từ Lăng Phiêu, người đã trực tiếp hướng dẫn, định hướng và chỉ bảo tận tình cho chúng em. Những lời góp ý, sửa lỗi và sự động viên của Thầy chính là động lực to lớn giúp chúng em vượt qua những khó khăn về mặt kỹ thuật trong suốt quá trình nghiên cứu và phát triển nền tảng mạng xã hội InteractHub.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 EXECUTIVE SUMMARY	5
1. Overview (Tổng quan)	5
2. Goals (Mục tiêu dự án)	5
CHƯƠNG 2 SCOPE DEFINITION	7
1. In-Scope (Trong phạm vi đồ án)	7
2. Out-of-Scope (Ngoài phạm vi - Có thể mở rộng sau này)	8
CHƯƠNG 3 USER PERSONAS AND ROLES	9
1. Đặc điểm kỹ thuật:	9
2. Quyền hạn:	9
CHƯƠNG 4 USER STORIES & USE CASES	10
1. User Stories	10
2. Use case	12
Use case “Đăng ký”	12
Use case “Đăng nhập”	16
Use case “Đăng xuất”	19
Use case “Thay đổi địa chỉ Email”	24
Use case “Thay đổi mật khẩu tài khoản”	27
Use case “Xóa tài khoản người dùng”	30
Use case “Đăng tải bài viết”	33
Use case “Tương tác bài viết”	37
Use case “Bình luận bài viết”	39
Use case “Xóa bài viết”	42
Use case “Chia sẻ bài viết”	44
Use case “Gửi lời mời kết bạn từ Gợi ý”	46
Use case “Phản hồi lời mời kết bạn”	49
Use case “Xem danh sách và Hủy kết bạn”	52
Use case “Theo dõi người dùng”	54
Use case “Tìm kiếm bạn bè và bài viết”	56
CHƯƠNG 5 DETAILED FUNCTIONAL REQUIREMENTS	60
MODULE 1: AUTHENTICATION & PROFILE MANAGEMENT (AM)	60

FR-AM-001: Đăng ký tài khoản	60
FR-AM-002: Đăng nhập hệ thống	60
FR-AM-003: Đăng xuất hệ thống	61
FR-AM-004: Cập nhật hồ sơ cá nhân	61
FR-AM-005: Đổi địa chỉ Email	61
FR-AM-006: Đổi mật khẩu	61
FR-AM-007: Xóa tài khoản vĩnh viễn	62
MODULE 2: SOCIAL FEATURES (SF)	62
FR-SF-001: Đăng tải bài viết	62
FR-SF-002: Thích hoặc bỏ thích bài viết (Like/Unlike)	63
FR-SF-003: Bình luận bài viết	63
FR-SF-004: Xóa bài viết	63
FR-SF-005: Chia sẻ trực tiếp bài viết	64
MODULE 3: NETWORKING & DISCOVERY (ND)	64
FR-ND-001: Xem Bảng tin (Feed) tổng hợp	64
FR-ND-002: Gửi lời mời kết bạn	64
FR-ND-003: Phản hồi lời mời kết bạn	65
FR-ND-004: Xem danh sách và hủy kết bạn	65
FR-ND-005: Theo dõi người dùng (Follow)	65
FR-ND-006: Tìm kiếm bạn bè và bài viết	65
MODULE 4: REAL-TIME NOTIFICATIONS (RN)	66
FR-RN-001: Thông báo thời gian thực	66
MODULE 5: CLOUD & FILE MANAGEMENT (CM)	66
FR-CM-001: Kiểm duyệt và lưu trữ hình ảnh trên Đám mây	66
CHƯƠNG 6 ACCEPTANCE CRITERIA	68
CHƯƠNG 7 NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS (NFRS)	78
CHƯƠNG 8 KIỂM THỬ PHẦN MỀM	81
1. Công cụ và Công nghệ sử dụng (Tools & Technologies)	81
2. Phạm vi Kiểm thử (Testing Scope)	81
3. Chi tiết Kịch bản Kiểm thử (Test Scenarios)	81
4. Kết quả Kiểm thử và Độ phủ mã nguồn (Results & Coverage)	82

5. Đánh giá và Kết luận.....	83
------------------------------	----

CHƯƠNG 1 EXECUTIVE SUMMARY

1. Overview (Tổng quan)

InteractHub là một nền tảng ứng dụng mạng xã hội hiện đại, được thiết kế để cung cấp không gian kết nối mượt mà và trực quan cho người dùng. Kế thừa tư duy thiết kế kiến trúc hiện đại, nền tảng được xây dựng dựa trên mô hình Single Page Application (SPA) với React và TypeScript ở phía Client, kết hợp với hệ thống Backend mạnh mẽ sử dụng ASP.NET Core Web API, và được triển khai toàn diện trên hạ tầng điện toán đám mây Microsoft Azure.

Nền tảng tập trung tối đa vào việc phục vụ **Người dùng cuối (User)**, mang đến một hệ sinh thái mạng xã hội hoàn chỉnh:

Trải nghiệm kết nối và chia sẻ (User Experience): Người dùng có thể tạo tài khoản an toàn, quản lý hồ sơ cá nhân và mở rộng mạng lưới thông qua việc gửi lời mời kết bạn. InteractHub cho phép người dùng chia sẻ mọi khoảnh khắc qua các bài viết (văn bản và hình ảnh) hoặc qua tính năng "Stories" mang tính tạm thời (tự động hết hạn sau 24 giờ).

Tương tác sống động: Trải nghiệm của người dùng được nâng cao nhờ khả năng tương tác hai chiều liên tục bao gồm thích (Like), bình luận (Comment), chia sẻ (Share) bài viết và theo dõi các hashtag thịnh hành. Đặc biệt, hệ thống được tích hợp nhận thông báo theo thời gian thực (Real-time notifications), giúp người dùng luôn cập nhật được các tương tác từ bạn bè mà không cần phải tải lại trang.

2. Goals (Mục tiêu dự án)

Mục tiêu chính (Primary Goals):

G1 – Xây dựng trải nghiệm tương tác xã hội toàn diện: Cung cấp mượt mà các tính năng cốt lõi của một mạng xã hội dành cho User bao gồm: tạo tài khoản (bảo mật bằng JWT), quản lý hồ sơ, kết nối bạn bè, tạo bài viết, đăng Story, và tương tác trực tiếp (Like, Comment, Share).

G2 – Trải nghiệm cập nhật thời gian thực (Real-time): Tích hợp công nghệ SignalR vào ASP.NET Core để đẩy các sự kiện (có người like, bình luận, kết bạn) đến Client ngay lập tức, mang lại trải nghiệm sống động và giữ chân người dùng trong luồng tương tác liên tục.

Mục tiêu phụ (Secondary Goals & Technical Goals):

G3 – Tối ưu hóa hiệu năng giao diện (Frontend): Xây dựng giao diện linh hoạt bằng React + TypeScript, tối ưu hóa quá trình cuộn vô hạn (infinite scroll) cho bảng tin (Feed) để mang lại trải nghiệm người dùng không gián đoạn.

G4 – Tận dụng sức mạnh điện toán đám mây (Cloud-Native): Tích hợp sâu với hệ sinh thái Microsoft Azure, bao gồm lưu trữ hình ảnh trên Azure Blob Storage, quản trị cơ sở dữ liệu với Azure SQL và vận hành qua Azure App Service để đảm bảo tính sẵn sàng cao.

G5 – Đảm bảo chất lượng mã nguồn (Quality Assurance): Thiết lập chiến lược kiểm thử phần mềm nghiêm ngặt, đảm bảo đạt tỷ lệ bao phủ mã (Code Coverage) tối thiểu 60% cho Backend thông qua Unit Test (sử dụng xUnit và Moq).

G6 – Tự động hóa quy trình triển khai (CI/CD): Xây dựng luồng pipeline tự động (GitHub Actions/Azure DevOps) để tự động hóa việc kiểm thử và triển khai ứng dụng lên Azure mỗi khi có thay đổi mã nguồn mới.

CHƯƠNG 2 SCOPE DEFINITION

1. In-Scope (Trong phạm vi đề án)

Các tính năng sau đây nằm trong phạm vi bắt buộc của hệ thống, tập trung hoàn toàn vào trải nghiệm của Người dùng (User), được phân loại theo các module nghiệp vụ:

Module 1: Xác thực & Quản lý hồ sơ (Authentication & Profile Management)

Tạo tài khoản và đăng nhập an toàn: Người dùng đăng ký và đăng nhập tài khoản bằng Email và Mật khẩu. Trải nghiệm xác thực an toàn thông qua JSON Web Token (JWT) và bảo mật chống XSS.

Quản lý hồ sơ người dùng: Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân (Cập nhật Avatar, Ảnh bìa, Tiêu sử giới thiệu) và thiết lập tài khoản.

Module 2: Tương tác Mạng xã hội (Social Features)

Đăng trạng thái (Posts): Người dùng có thể tạo bài viết mới bao gồm nội dung văn bản và đính kèm hình ảnh.

Chia sẻ câu chuyện (Stories): Đăng tải nội dung mang tính tạm thời. Tính năng này yêu cầu hệ thống tự động ẩn hoặc xóa nội dung sau đúng 24 giờ kể từ thời điểm đăng tải.

Tương tác đa chiều: Cho phép người dùng thực hiện các thao tác Thích (Like), Bình luận (Comment) văn bản vào bài viết của mình hoặc của người khác. Tích hợp tính năng Chia sẻ (Share) bài viết về trang cá nhân.

Module 3: Kết nối mạng lưới & Khám phá (Networking & Discovery)

Quản lý kết bạn: Gửi lời mời kết bạn đến người dùng khác, quản lý danh sách yêu cầu (Chấp nhận/Từ chối), và danh sách bạn bè hiện tại.

Theo dõi Hashtag xu hướng: Hệ thống tự động trích xuất các từ khóa (hashtag) trong bài đăng và tính toán để hiển thị danh sách các hashtag đang thịnh hành (Trending hashtags) giúp người dùng khám phá nội dung mới.

Module 4: Thông báo thời gian thực (Real-time Notifications)

Nhận thông báo trực tiếp: Sử dụng công nghệ SignalR (ASP.NET Core) để đẩy thông báo đến client theo thời gian thực mỗi khi có người dùng khác tương tác (Thích, Bình luận, Chia sẻ bài viết) hoặc gửi yêu cầu kết bạn, loại bỏ việc người dùng phải tải lại trang.

Module 5: Lưu trữ và Tích hợp Đám mây (Cloud & File Management)

Quản lý hình ảnh trên Azure: Hình ảnh của người dùng (avatar, bài viết, story) sau khi được kiểm tra tính hợp lệ sẽ được tải trực tiếp lên Microsoft Azure Blob Storage (thay thế cho Cloudflare R2 trong kiến trúc cũ).

2. Out-of-Scope (Ngoài phạm vi - Có thể mở rộng sau này)

Các chức năng dưới đây không nằm trong phạm vi của phiên bản đồ án hiện tại nhằm tập trung nguồn lực xây dựng kiến trúc cốt lõi tốt nhất:

Quản trị viên & Kiểm duyệt nội dung (Admin Panel & Moderation): Theo định hướng mới, hệ thống sẽ bỏ qua cổng thông tin dành cho Quản trị viên (Admin) và chức năng người dùng Báo cáo (Report) bài viết xấu. Hệ thống hoạt động hoàn toàn tự do cho người dùng cuối.

Kiểm duyệt tự động bằng AI (AI Moderation): Không tích hợp AI/Machine Learning để tự động phát hiện hay ngăn chặn hình ảnh/văn bản nhạy cảm.

Nhắn tin riêng tư (Direct Messaging/Chat 1-1): Tính năng chat nội bộ giữa các người dùng hoặc chat nhóm tạm thời chưa được đưa vào phạm vi POC v1.0.

Gọi thoại và Gọi video (Voice/Video Call): Các công nghệ truyền phát đa phương tiện WebRTC phức tạp không được áp dụng trong phiên bản này.

Thương mại & Quảng cáo: Ứng dụng không có tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, chạy quảng cáo hiển thị hay huy động vốn (Donate).

CHƯƠNG 3 USER PERSONAS AND ROLES

Persona: Người dùng hệ thống (User)

User là người dùng đã đăng ký tài khoản hợp lệ trên hệ thống InteractHub. Người dùng có toàn quyền khai thác các tính năng của mạng xã hội để quản lý hồ sơ, mở rộng mạng lưới quan hệ, chia sẻ nội dung cá nhân và tương tác với cộng đồng.

1. Đặc điểm kỹ thuật:

- Thiết bị: smartphone, tablet, PC truy cập thông qua trình duyệt web (giao diện Single Page Application xây dựng bằng React).
- Xác thực: JWT HTTP-only cookie, stateless.
- Rate-limiting: Khóa tài khoản tạm thời (ví dụ: 15 phút) nếu đăng nhập sai quá số lần quy định.
- Kết nối thời gian thực: Trình duyệt liên tục duy trì kết nối với máy chủ ASP.NET Core thông qua SignalR để nhận thông báo tức thì.
- Lưu trữ đám mây: Toàn bộ tệp tin hình ảnh được xử lý và lưu trữ trực tiếp trên hạ tầng Microsoft Azure Blob Storage.

2. Quyền hạn:

- Đăng ký, đăng nhập và quản lý tài khoản cá nhân.
- Cập nhật hồ sơ: Đổi ảnh đại diện, ảnh bìa và tiểu sử.
- Tạo bài viết (Post) chia sẻ trạng thái bao gồm văn bản và hình ảnh.
- Thích (Like), Bình luận (Comment) và Chia sẻ (Share) bài viết.
- Gửi, chấp nhận hoặc từ chối lời mời kết bạn.
- Khám phá bảng tin (Feed).
- Nhận thông báo thời gian thực (Real-time notifications) khi có tương tác mới.
- Không có quyền truy cập vào bất kỳ chức năng quản trị hay báo cáo vi phạm nào.

CHƯƠNG 4 USER STORIES & USE CASES

1. User Stories

Bảng dưới đây liệt kê các user story theo từng module. Ký hiệu ưu tiên: P0 – Must (bắt buộc để sản phẩm hoạt động), P1 – Should (nên có để đảm bảo trải nghiệm tốt), P2 – Could (có thể bổ sung trong tương lai).

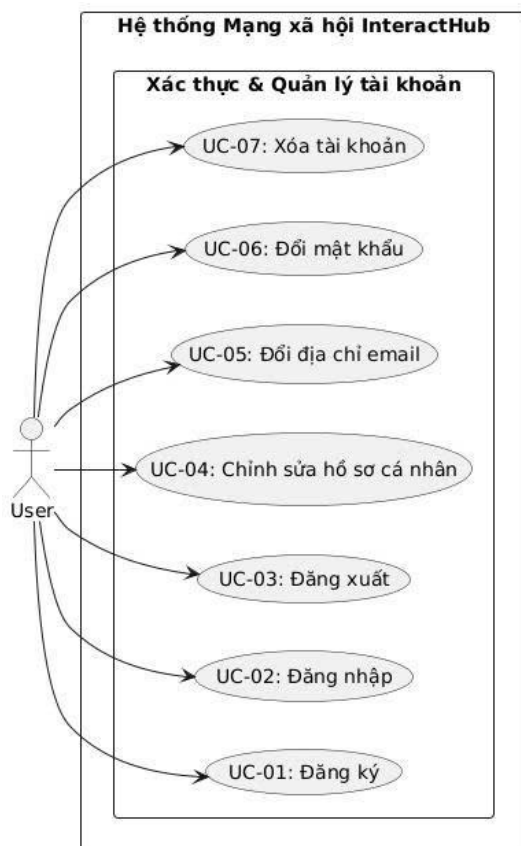
ID	Module	User Story	Độ ưu tiên
US-001	Auth	Là Người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email và mật khẩu để có thể tham gia mạng xã hội.	P0 (Must)
US-002	Auth	Là Người dùng, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập vào tài khoản và bảng tin của mình.	P0 (Must)
US-003	Auth	Là Người dùng, tôi muốn đăng xuất khỏi thiết bị để bảo mật thông tin khi không còn sử dụng.	P0 (Must)
US-004	Auth	Là Người dùng, tôi muốn cập nhật hồ sơ cá nhân (ảnh đại diện, tiểu sử) để thể hiện bản thân với cộng đồng.	P1 (Should)
US-005	Auth	Là Người dùng, tôi muốn đổi địa chỉ email liên kết để giữ tài khoản luôn được cập nhật.	P1 (Should)
US-006	Auth	Là Người dùng, tôi muốn đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn cho tài khoản cá nhân.	P0 (Must)
US-007	Auth	Là Người dùng, tôi muốn xóa tài khoản vĩnh viễn cùng toàn bộ dữ liệu khi không còn nhu cầu sử dụng mạng xã hội nữa.	P2 (Could)
US-008	Social	Là Người dùng, tôi muốn đăng tải bài viết (bao gồm văn bản, hình ảnh, hoặc cả hai) để chia sẻ khoảnh khắc với bạn bè.	P0 (Must)
US-009	Social	Là Người dùng, tôi muốn thích hoặc bỏ thích bài viết để bày tỏ sự quan tâm đến nội dung	P0 (Must)

		của người khác.	
US-010	Social	Là Người dùng, tôi muốn bình luận vào bài viết để thảo luận và tương tác trực tiếp với tác giả.	P0 (Must)
US-011	Social	Là Người dùng, tôi muốn xóa bài viết do chính mình đăng để quản lý nội dung trên trang cá nhân.	P1 (Should)
US-012	Social	Là Người dùng, tôi muốn chia sẻ trực tiếp bài viết của người khác (bằng 1 click, không kèm trích dẫn) về trang của mình để lan tỏa thông tin.	P1 (Should)
US-013	Networking	Là Người dùng, tôi muốn lướt xem Bảng tin (Feed) tổng hợp để cập nhật các bài viết mới nhất từ bạn bè và những người tôi theo dõi.	P0 (Must)
US-014	Networking	Là Người dùng, tôi muốn gửi lời mời kết bạn từ danh sách Gợi ý để mở rộng mạng lưới quan hệ.	P0 (Must)
US-015	Networking	Là Người dùng, tôi muốn chấp nhận hoặc từ chối lời mời kết bạn để kiểm soát ai có thể trở thành bạn bè của mình.	P0 (Must)
US-016	Networking	Là Người dùng, tôi muốn xem danh sách bạn bè và hủy kết bạn với những tài khoản tôi không còn muốn tương tác.	P1 (Should)
US-017	Networking	Là Người dùng, tôi muốn theo dõi (Follow) người dùng khác để xem bài viết của họ mà không cần phải kết bạn.	P1 (Should)
US-018	Networking	Là Người dùng, tôi muốn tìm kiếm bạn bè và bài viết thông qua từ khóa để dễ dàng khám phá nội dung trong mạng lưới.	P0 (Must)
US-019	Real-time	Là Người dùng, tôi muốn nhận thông báo thời	P0 (Must)

		gian thực (khi có người Thích, Bình luận, Chia sẻ, hoặc thao tác Kết bạn) để không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào.	
US-020	Cloud	Là Hệ thống, tôi muốn tự động kiểm duyệt và lưu trữ hình ảnh tải lên vào Đám mây để tối ưu hóa không gian lưu trữ và tốc độ tải trang.	P0 (Must)

2. Use case

Module 1: Xác thực & Quản lý hồ sơ (Authentication & Profile Management)



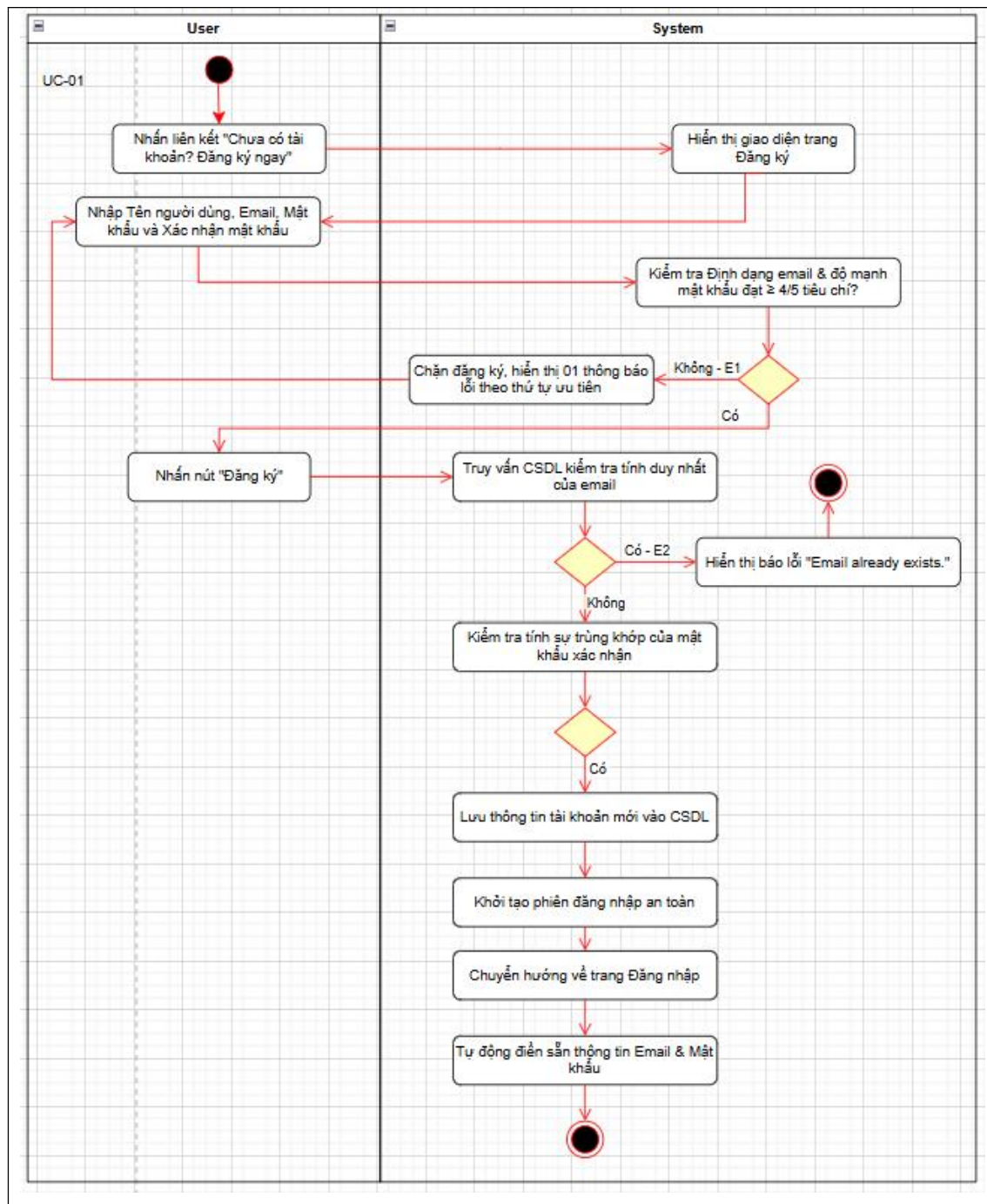
Use case “Đăng ký”

Use Case Number:	UC-01
Use Case Name:	Đăng ký tài khoản
Actor (s):	User
Maturity:	Focused

Summary:	Người dùng chưa có tài khoản truy cập thông qua trang đăng nhập để chuyển đến trang đăng ký. Người dùng cung cấp tên, email và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, mã hóa bảo mật và khởi tạo tài khoản.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Tại trang Đăng nhập, nhấn vào liên kết "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay" ở cuối form	
		2. Chuyển hướng và hiển thị giao diện trang Đăng ký
	3. Nhập Tên người dùng, Email, Mật khẩu và Xác nhận mật khẩu	
		4. Kiểm tra định dạng email và tính hợp lệ của mật khẩu (phải đạt $\geq 4/5$ tiêu chí). E1
	5. Người dùng nhấn nút "Đăng ký"	
		6. Truy vấn cơ sở dữ liệu kiểm tra tính duy nhất của email và sự trùng khớp của mật khẩu xác nhận. E2, E3
		7. Lưu thông tin tài khoản mới vào cơ sở dữ liệu.
		8. Khởi tạo phiên đăng

		nhập an toàn cho người dùng.
		9. Chuyển hướng người dùng về giao diện trang Đăng nhập
		10. Tự động điền sẵn (pre-fill) thông tin email và mật khẩu vừa đăng ký vào form Đăng nhập.
Alternative Paths:	None.	
Exception Paths:	E1. Dữ liệu mật khẩu không đủ độ mạnh: Tại bước 4, nếu mật khẩu đáp ứng dưới 4/5 tiêu chí → Hệ thống chặn đăng ký và chỉ hiển thị 01 thông báo lỗi duy nhất ngay dưới trường mật khẩu dựa trên thứ tự ưu tiên: (1) Ít nhất 8 ký tự > (2) Phải có số > (3) Có chữ thường > (4) Có chữ hoa.	
	E2. Mật khẩu xác nhận không khớp: Tại bước 6, nếu giá trị tại trường "Xác nhận mật khẩu" không giống với "Mật khẩu" đã nhập → Hệ thống chặn quá trình đăng ký và hiển thị dòng thông báo lỗi "Mật khẩu không khớp" ngay bên dưới ô nhập Xác nhận mật khẩu.	
	E3. Email đã tồn tại: Tại bước 6, nếu email đã có trong hệ thống → Hệ thống chặn đăng ký và hiển thị dòng chữ lỗi màu đỏ "Email already exists." ngay phía dưới nút "Đăng ký"	
Extension Point:	None.	
Trigger:	Người dùng ở trang Đăng nhập nhấn vào liên kết "Đăng ký ngay"	
Assumptions:	Quy tắc mật khẩu (Business Rule): Hệ thống chỉ bắt	

	buộc thỏa mãn tối thiểu 4/5 tiêu chí bảo mật hiển thị trên giao diện. Phiên đăng nhập cấp phát tự động sau khi tạo tài khoản được cấu hình thời hạn mặc định an toàn.
Preconditions:	Người dùng chưa có tài khoản trong hệ thống. Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Post Conditions:	Tài khoản User được tạo thành công và lưu vào cơ sở dữ liệu
Author(s):	
Date:	
Activity Diagram:	

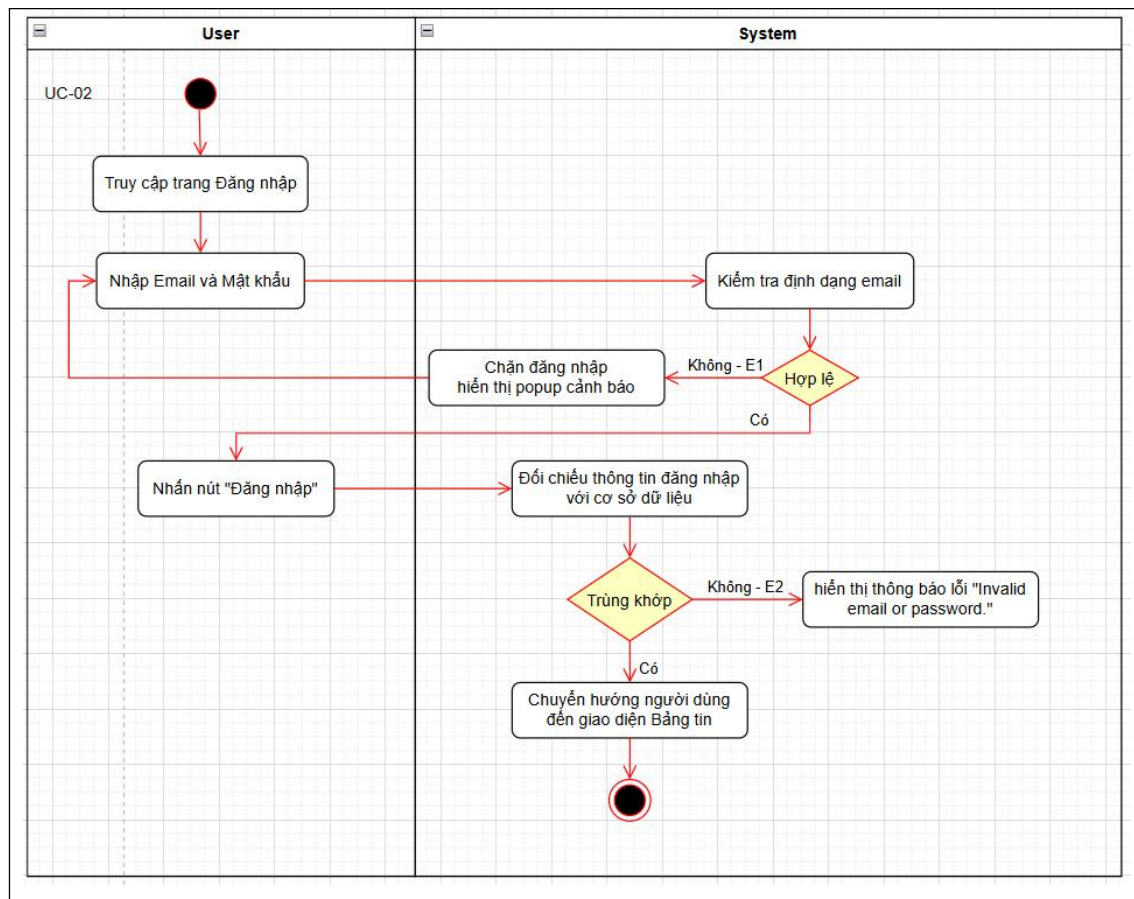


Use case “Đăng nhập”

Use Case Number:	UC-02
Use Case Name:	Đăng nhập tài khoản
Actor (s):	User
Maturity:	Focused

Summary:	Người dùng đã có tài khoản nhập thông tin để xác thực danh tính. Hệ thống đối chiếu dữ liệu, thiết lập phiên làm việc an toàn và chuyển hướng người dùng vào Bảng tin.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Truy cập trang Đăng nhập, nhập Email và Mật khẩu	
		2. Nhấn nút "Đăng nhập".
		3. Kiểm tra tính hợp lệ cơ bản của dữ liệu đầu vào (email phải chứa ký tự @). E1
		4. Đối chiếu thông tin đăng nhập với cơ sở dữ liệu. E2
		5. Chuyển hướng người dùng đến giao diện Bảng tin
Alternative Paths:	A1. Chuyển sang Đăng ký: Tại bước 1, nếu người dùng chưa có tài khoản, nhấn vào liên kết "Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay" ở cuối form → Hệ thống chuyển hướng người dùng sang giao diện trang Đăng ký (UC-01).	
Exception Paths:	E1. Sai định dạng Email: Tại bước 3, nếu người dùng nhập email thiếu ký tự định dạng (ví dụ không có @) → Hệ thống chặn yêu cầu đăng nhập và hiển thị một popup cảnh báo trở trực tiếp vào ô nhập Email.	

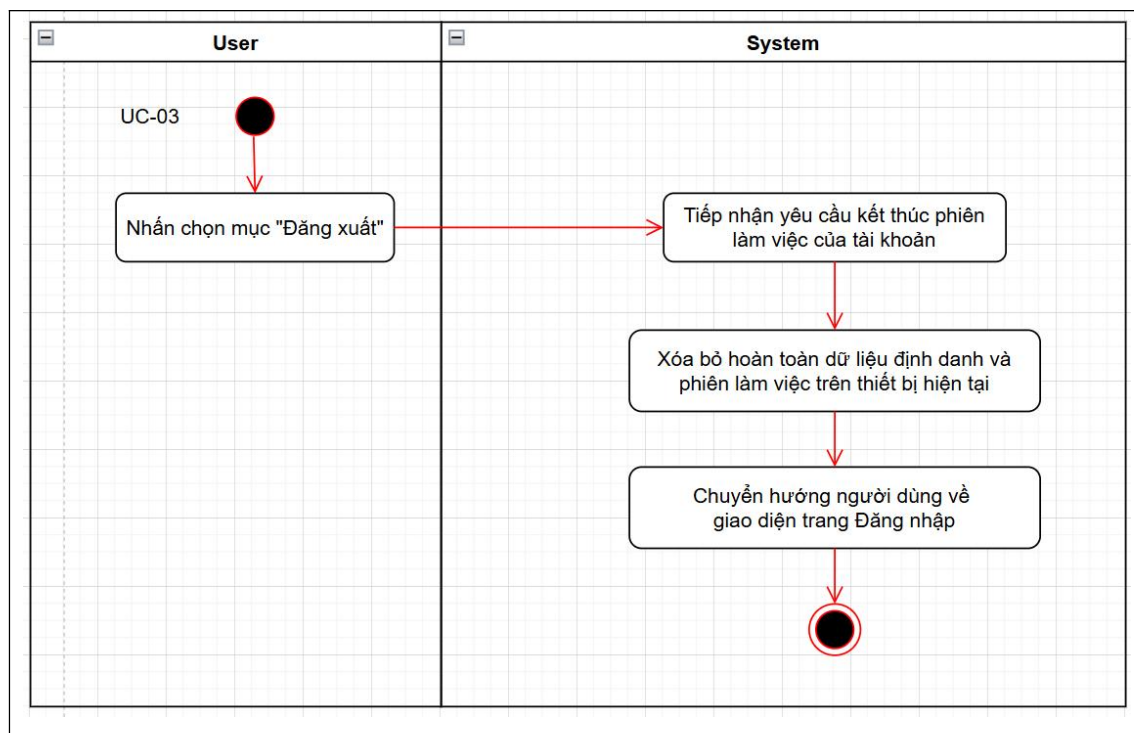
	E2. Sai thông tin đăng nhập: Tại bước 4, nếu Email sai hoặc không tồn tại hoặc Mật khẩu không khớp với cơ sở dữ liệu → Hệ thống chặn đăng nhập và hiển thị dòng thông báo lỗi "Invalid email or password."
Extension Point:	None.
Trigger:	Người dùng nhấn nút "Đăng nhập".
Assumptions:	Luồng chuyển tiếp (Redirect): Hệ thống hỗ trợ tự động điền sẵn Email và Mật khẩu nếu người dùng vừa được chuyển hướng tới từ trang Đăng ký thành công.
Preconditions:	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ trên hệ thống. Người dùng hiện chưa đăng nhập.
Post Conditions:	Phiên làm việc của User được khởi tạo thành công. Người dùng được cấp quyền truy cập vào các chức năng của mạng xã hội
Author(s):	
Date:	
Activity Diagram:	



Use case “Đăng xuất”

Use Case Number:	UC-03	
Use Case Name:	Đăng xuất	
Actor (s):	User	
Maturity:	Focused	
Summary:	Người dùng truy cập vào mục cài đặt để chủ động đăng xuất khỏi tài khoản đang sử dụng. Hệ thống tiến hành hủy phiên làm việc hiện tại, xóa dữ liệu xác thực trên thiết bị và đưa người dùng trở về màn hình đăng nhập.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Nhấn chọn mục "Đăng xuất" trong menu	

	trên giao diện	
		2. Tiếp nhận yêu cầu kết thúc phiên làm việc của tài khoản đang sử dụng.
		3. Xóa bỏ hoàn toàn dữ liệu định danh và phiên làm việc của tài khoản đó trên thiết bị hiện tại.
		4. Chuyển hướng người dùng về giao diện trang Đăng nhập.
Alternative Paths:	None.	
Exception Paths:	None.	
Extension Point:	None.	
Trigger:	Người dùng mở mục "Cài đặt" và nhấn chọn chức năng "Đăng xuất" đối với tài khoản đang hoạt động.	
Assumptions:	Hệ thống trình duyệt của người dùng cho phép thực thi lệnh xóa dữ liệu phiên làm việc.	
Preconditions:	Người dùng đang đăng nhập và sử dụng 1 tài khoản hợp lệ trên hệ thống InteractHub.	
Post Conditions:	Phiên làm việc của tài khoản đó bị hủy bỏ hoàn toàn. Hệ thống trở về trạng thái khách và yêu cầu đăng nhập lại nếu muốn truy cập vào các trang chức năng	
Author(s):		
Date:		
Activity Diagram:		



Use case “Cập nhật hồ sơ cá nhân”

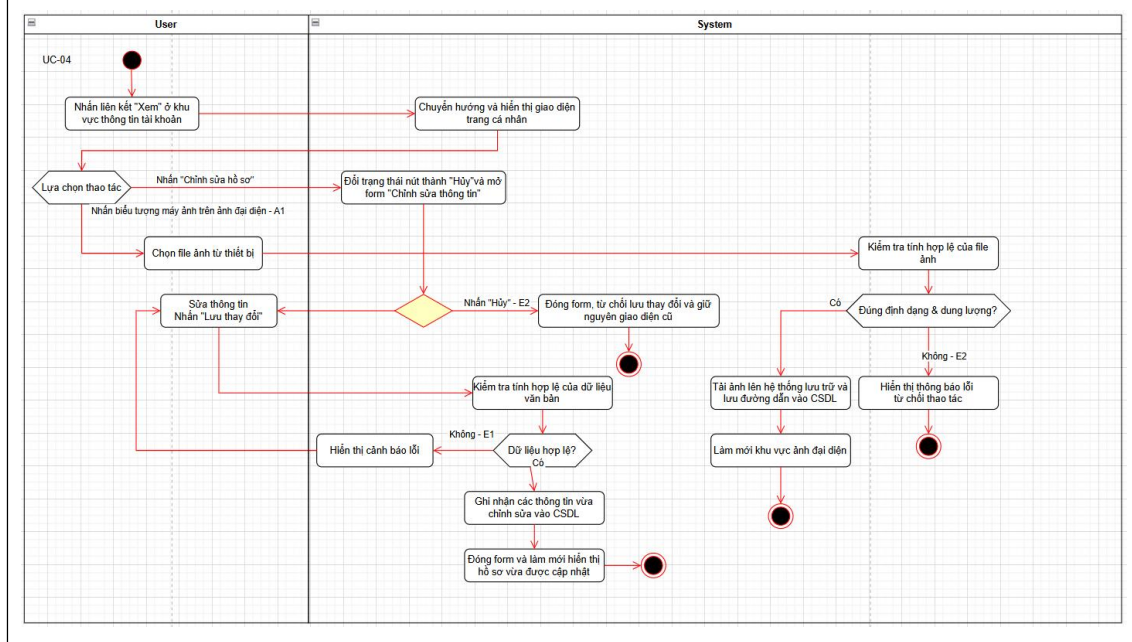
Use Case Number:	UC-04	
Use Case Name:	Cập nhật hồ sơ cá nhân	
Actor (s):	User	
Maturity:	Focused	
Summary:	Người dùng truy cập vào trang cá nhân từ giao diện chính để chỉnh sửa thông tin hồ sơ (Tên người dùng, giới thiệu bản thân, ảnh đại diện). Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu, lưu trữ các thay đổi và cập nhật hiển thị công khai trên trang cá nhân.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Tại giao diện Bảng tin, nhấn vào liên kết "Xem" ở khu vực thông tin tài khoản bên cột phải	

	2. Chuyển hướng và hiển thị giao diện trang cá nhân của người dùng	
	3. Nhấn vào nút "Chỉnh sửa hồ sơ"	
		4. Đổi trạng thái nút thành "Hủy", đồng thời mở form "Chỉnh sửa thông tin" bên dưới điền sẵn dữ liệu hiện tại (Tên người dùng, Giới thiệu bản thân)
	5. Sửa đổi thông tin và nhấn nút "Lưu thay đổi"	
		6. Kiểm tra tính hợp lệ của các dữ liệu văn bản
		7. Ghi nhận các thông tin vừa chỉnh sửa vào cơ sở dữ liệu.
		8. Đóng form chỉnh sửa và làm mới dữ liệu để hiển thị thông tin hồ sơ vừa được cập nhật.
Alternative Paths:	1. Tại bước 2, người dùng không nhấn "Chỉnh sửa hồ sơ" mà nhấn trực tiếp vào biểu tượng máy ảnh trên ảnh đại diện	
	2. Chọn file ảnh từ thiết bị	

	3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của file (E2)	
		4. Tải ảnh lên hệ thống lưu trữ tập trung (E3) và lưu đường dẫn vào cơ sở dữ liệu
		5. Làm mới khu vực ảnh đại diện trên giao diện.
	A2. Hủy chỉnh sửa thông tin: Tại bước 5, người dùng nhấn vào nút "Hủy" ở góc phải → Hệ thống lập tức đóng form "Chỉnh sửa thông tin", từ chối lưu thay đổi và giữ nguyên giao diện với dữ liệu cũ.	
Exception Paths:	E1. Lỗi dữ liệu văn bản: Tại bước 6, nếu Tên người dùng bị bỏ trống hoặc Giới thiệu bản thân vượt quá số lượng ký tự tối đa → Hệ thống hiển thị cảnh báo lỗi trực tiếp dưới ô nhập liệu tương ứng và chặn thao tác lưu.	
	E2. File ảnh không hợp lệ: Tại luồng A1, nếu ảnh đại diện tải lên sai định dạng hoặc vượt quá dung lượng cho phép → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi từ chối thao tác.	
Extension Point:	None.	
Trigger:	Người dùng nhấn vào liên kết "Xem" ở mục BẠN trên Bảng tin	
Assumptions:	Trình duyệt hỗ trợ mở hộp thoại chọn file ảnh khi nhấn vào biểu tượng máy ảnh trực tiếp.	
Preconditions:	Người dùng đang đăng nhập hợp lệ vào hệ thống.	

Post Conditions:	Tùy thuộc vào luồng thao tác, Tên người dùng/Giới thiệu bản thân hoặc Ảnh đại diện được cập nhật vào cơ sở dữ liệu và phản ánh ngay lập tức trên trang cá nhân của User.
Author(s):	
Date:	

Activity Diagram:

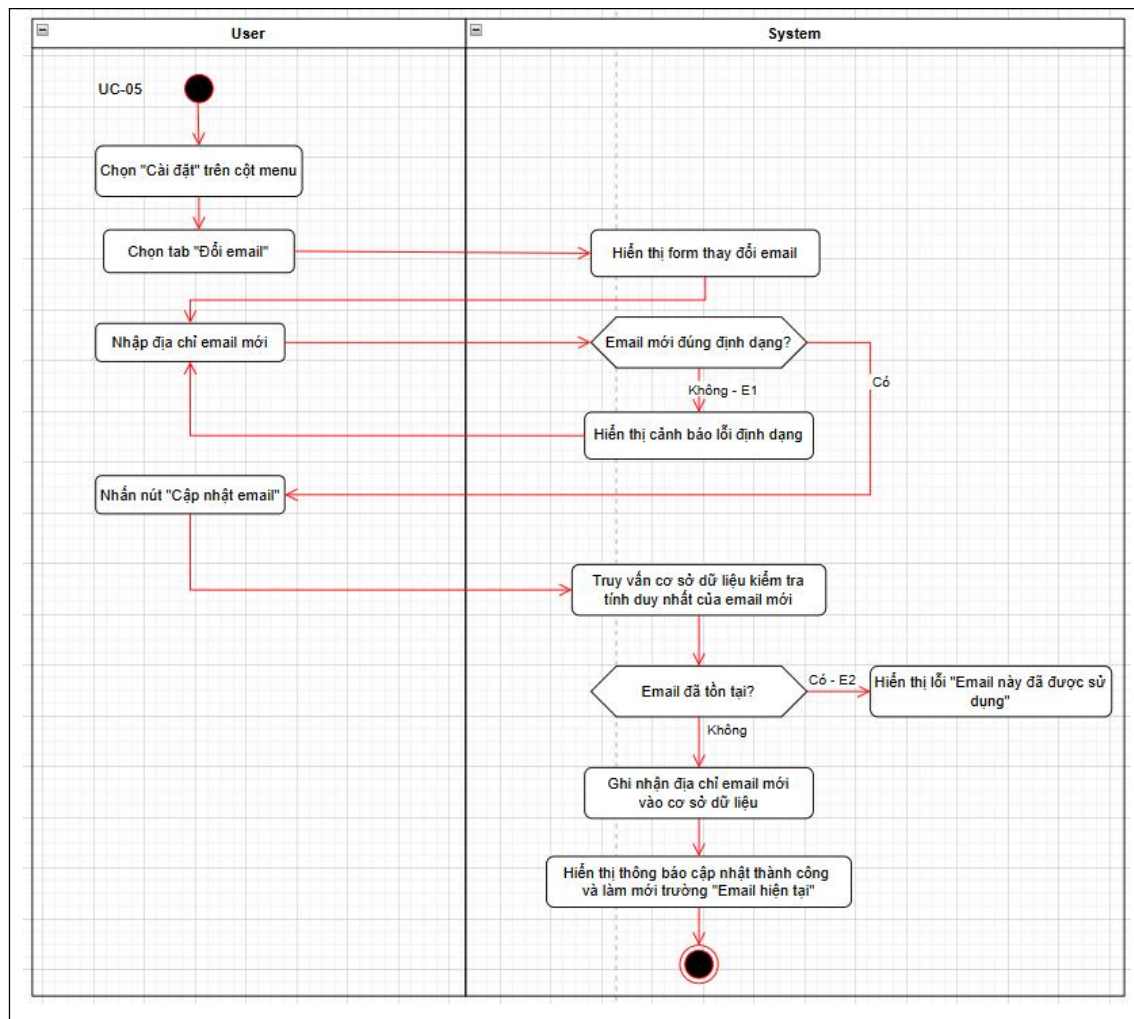


Use case “Thay đổi địa chỉ Email”

Use Case Number:	UC-05	
Use Case Name:	Thay đổi địa chỉ Email	
Actor (s):	User	
Maturity:	Focused	
Summary:	Người dùng truy cập vào phần cài đặt tài khoản để thay đổi địa chỉ email liên kết với hệ thống. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và duy nhất của email mới trước khi cập nhật dữ liệu.	
Basic Course of	Actor Action	System Response

Events:	1. Chọn "Cài đặt" trên cột menu, sau đó chọn tab "Đổi email" trong khu vực Cài đặt tài khoản.	
		2. Hiện thị form thay đổi email. Trường "Email hiện tại" được tự động điền sẵn và khóa
	3. Nhập địa chỉ email mới vào trường "Email mới".	
	4. Nhấn nút "Cập nhật email" màu xanh.	
		5. Kiểm tra định dạng của email mới
		6. Truy vấn cơ sở dữ liệu để kiểm tra tính duy nhất của email mới.
		7. Ghi nhận địa chỉ email mới vào cơ sở dữ liệu.
		8. Hiện thị thông báo cập nhật email thành công và làm mới trường "Email hiện tại" với dữ liệu mới.
Alternative Paths:	None.	
Exception Paths:	E1. Sai định dạng Email: Tại bước 5, nếu email mới nhập vào không đúng định dạng → Hệ thống chặn	

	yêu cầu và hiển thị cảnh báo lỗi định dạng ngay dưới ô nhập liệu.
	E2. Email đã tồn tại: Tại bước 6, nếu email mới đã được sử dụng bởi một tài khoản khác trong hệ thống → Hệ thống chặn yêu cầu và hiển thị thông báo lỗi "Email này đã được sử dụng" để yêu cầu người dùng chọn email khác.
Extension Point:	None.
Trigger:	Người dùng nhấn nút "Cập nhật email" trên giao diện cài đặt.
Assumptions:	Người dùng có quyền truy cập vào email mới để nhận các thông báo từ hệ thống sau này.
Preconditions:	Người dùng đang đăng nhập hợp lệ vào hệ thống.
Post Conditions:	Địa chỉ email của tài khoản được cập nhật thành công và sử dụng cho các lần đăng nhập tiếp theo.
Author(s):	
Date:	
Activity Diagram:	



Use case “Thay đổi mật khẩu tài khoản”

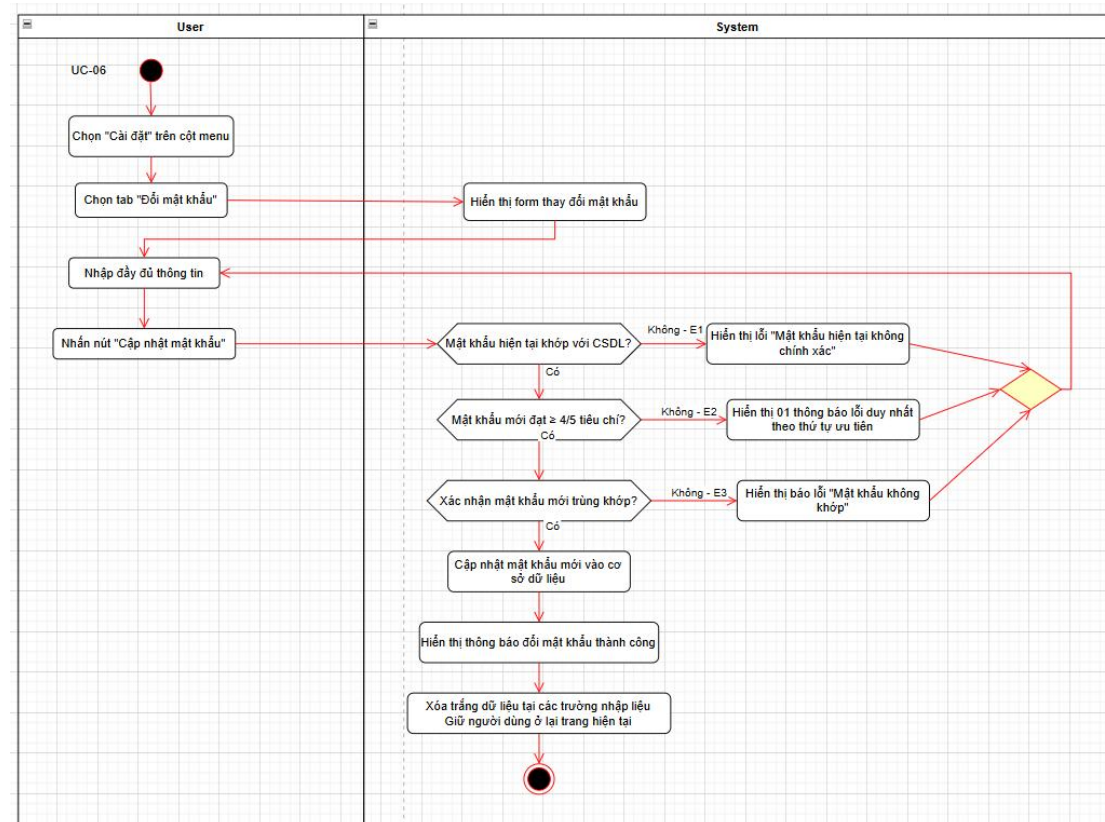
Use Case Number:	UC-06
Use Case Name:	Thay đổi mật khẩu tài khoản
Actor (s):	User
Maturity:	Focused
Summary:	Người dùng truy cập vào phần cài đặt tài khoản để thay đổi mật khẩu nhằm bảo vệ an toàn thông tin. Hệ thống yêu cầu xác thực mật khẩu hiện tại, kiểm tra độ mạnh của mật khẩu mới theo quy tắc bảo mật và hủy các phiên đăng nhập cũ sau khi đổi thành công.

Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Chọn "Cài đặt" trên cột menu, sau đó chọn tab "Đổi mật khẩu" trong khu vực Cài đặt tài khoản.	
		2. Hiện thị form thay đổi mật khẩu gồm 3 trường: Mật khẩu hiện tại, Mật khẩu mới, Xác nhận mật khẩu mới.
	3. Nhập đầy đủ thông tin vào 3 trường và nhấn nút "Cập nhật mật khẩu".	
		4. Đối chiếu "Mật khẩu hiện tại" với cơ sở dữ liệu. E1
		5. Kiểm tra tính hợp lệ của "Mật khẩu mới" (phải đạt $\geq 4/5$ tiêu chí bảo mật) và sự trùng khớp với ô "Xác nhận mật khẩu mới". E2, E3
		6. Cập nhật mật khẩu mới vào cơ sở dữ liệu.
		7. Hiện thị thông báo đổi mật khẩu thành công, đồng thời xóa trắng dữ liệu tại các trường nhập liệu vừa điền và giữ

		người dùng ở lại trang hiện tại.
Alternative Paths:	None.	
Exception Paths:	E1. Mật khẩu hiện tại không đúng: Tại bước 4, nếu mật khẩu hiện tại người dùng nhập không khớp với hệ thống → Hệ thống từ chối cập nhật và hiển thị lỗi "Mật khẩu hiện tại không chính xác" ngay dưới ô nhập liệu.	
	E2. Mật khẩu mới không đủ độ mạnh: Tại bước 5, nếu mật khẩu mới đáp ứng dưới 4/5 tiêu chí → Hệ thống chặn thao tác và hiển thị 01 thông báo lỗi duy nhất theo thứ tự ưu tiên (Độ dài > Số > Chữ thường > Chữ hoa) ngay dưới ô mật khẩu mới.	
	E3. Xác nhận mật khẩu không khớp: Tại bước 5, nếu "Xác nhận mật khẩu mới" không giống với "Mật khẩu mới" → Hệ thống báo lỗi "Mật khẩu không khớp" ngay dưới ô xác nhận.	
Extension Point:	None.	
Trigger:	Người dùng nhấn nút "Cập nhật mật khẩu" trên giao diện cài đặt.	
Assumptions:	Quy tắc mật khẩu (Business Rule): Áp dụng chung logic kiểm tra tối thiểu 4/5 tiêu chí như luồng Đăng ký.	
Preconditions:	Người dùng đang đăng nhập hợp lệ vào hệ thống.	
Post Conditions:	Mật khẩu được cập nhật an toàn vào cơ sở dữ liệu.	
Author(s):		

Date:

Activity Diagram:

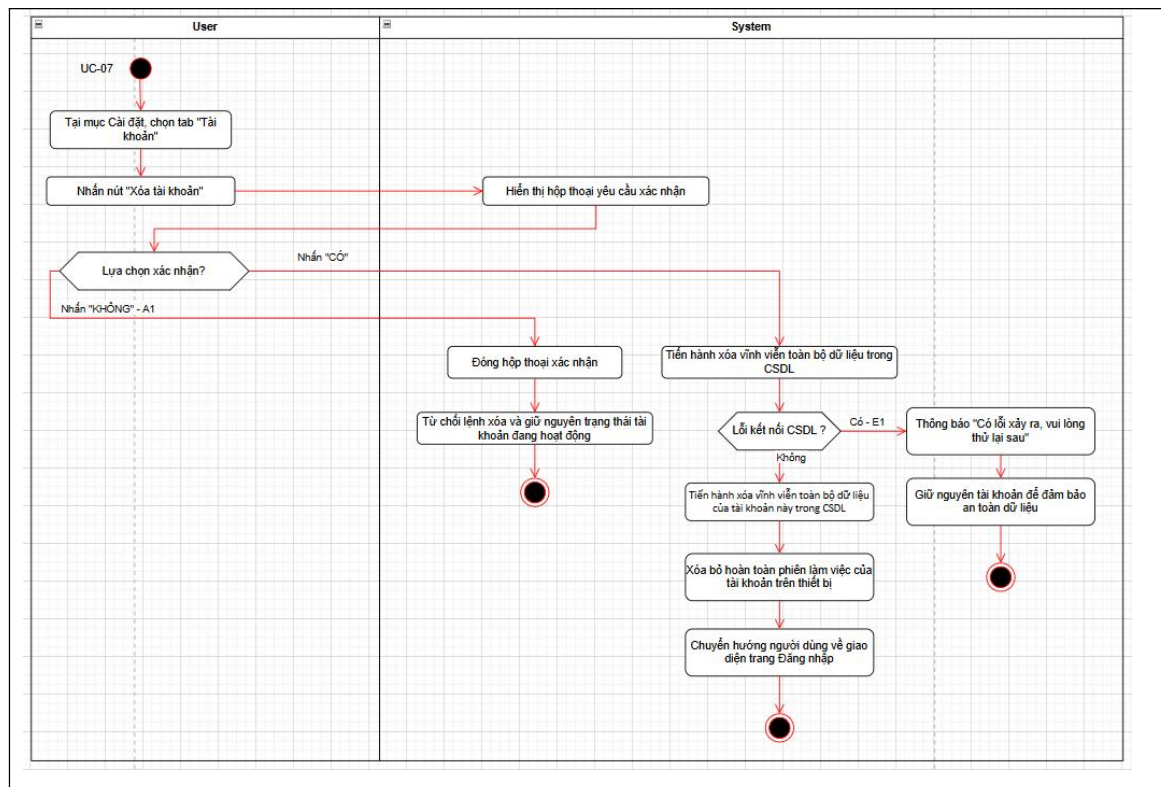


Use case “Xóa tài khoản người dùng”

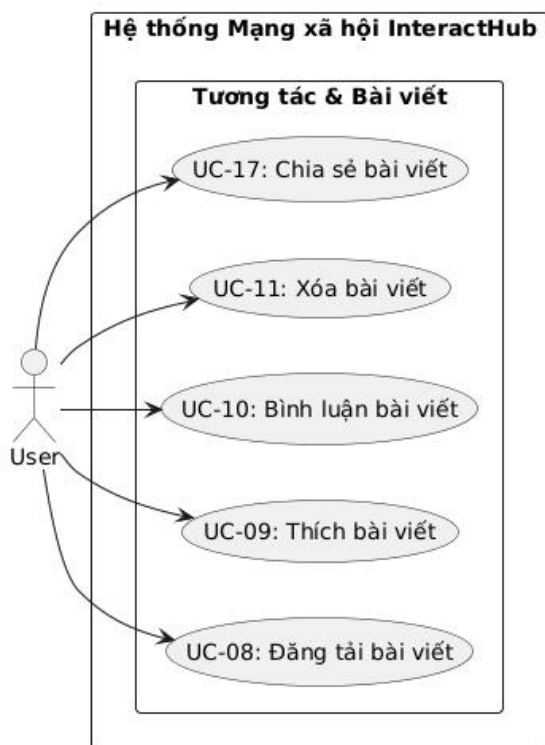
Use Case Number:	UC-07	
Use Case Name:	Xóa tài khoản người dùng	
Actor (s):	User	
Maturity:	Focused	
Summary:	Người dùng truy cập vào phần cài đặt tài khoản để chủ động yêu cầu xóa tài khoản. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận hành động không thể hoàn tác. Khi người dùng đồng ý, hệ thống sẽ tiến hành xóa vĩnh viễn mọi dữ liệu liên quan trong cơ sở dữ liệu và kết thúc phiên làm việc.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response

	1. Tại khu vực Cài đặt, chọn tab "Tài khoản" và nhấn nút "Xóa tài khoản"	
		2. Hiện thị hộp thoại yêu cầu người dùng xác nhận bằng nút "CÓ" hoặc "KHÔNG".
	3. Người dùng nhấn chọn "CÓ".	
		4. Tiếp nhận yêu cầu, tiến hành xóa vĩnh viễn toàn bộ dữ liệu của tài khoản này trực tiếp trong cơ sở dữ liệu
		Xóa bỏ hoàn toàn phiên làm việc của tài khoản trên thiết bị.
		5. Chuyển hướng người dùng về trang Đăng nhập
Alternative Paths:	A1. Hủy thao tác xóa: Tại bước 3, người dùng đổi ý và nhấn chọn "KHÔNG" (hoặc bấm ra ngoài hộp thoại) → Hệ thống lập tức đóng hộp thoại xác nhận, từ chối lệnh xóa và giữ nguyên trạng thái tài khoản đang hoạt động.	
Exception Paths:	E1. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu: Tại bước 4, nếu hệ thống gặp sự cố trong quá trình thực thi lệnh xóa vĩnh viễn vào database → Hệ thống sẽ hoàn tác (rollback) quy trình, thông báo "Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau" và tài khoản vẫn được giữ	

	nguyên để đảm bảo an toàn dữ liệu.
Extension Point:	None.
Trigger:	Người dùng nhấn nút "Xóa tài khoản" trên giao diện cài đặt
Assumptions:	Quy tắc xóa (Business Rule): Hệ thống áp dụng cơ chế xóa cứng (hard delete). Toàn bộ dữ liệu liên kết với User (như bài viết, bình luận, lượt thích, thông tin cá nhân) sẽ bị xóa sạch khỏi database hoặc được vô danh hóa hoàn toàn ngay lập tức, không có khả năng khôi phục.
Preconditions:	Người dùng đang đăng nhập hợp lệ vào hệ thống.
Post Conditions:	Tài khoản bị xóa vĩnh viễn. Người dùng bị đăng xuất và trở thành khách
Author(s):	
Date:	
Activity Diagram:	



Module 2: Tương tác Mạng xã hội (Social Features)



Use case “Đăng tải bài viết”

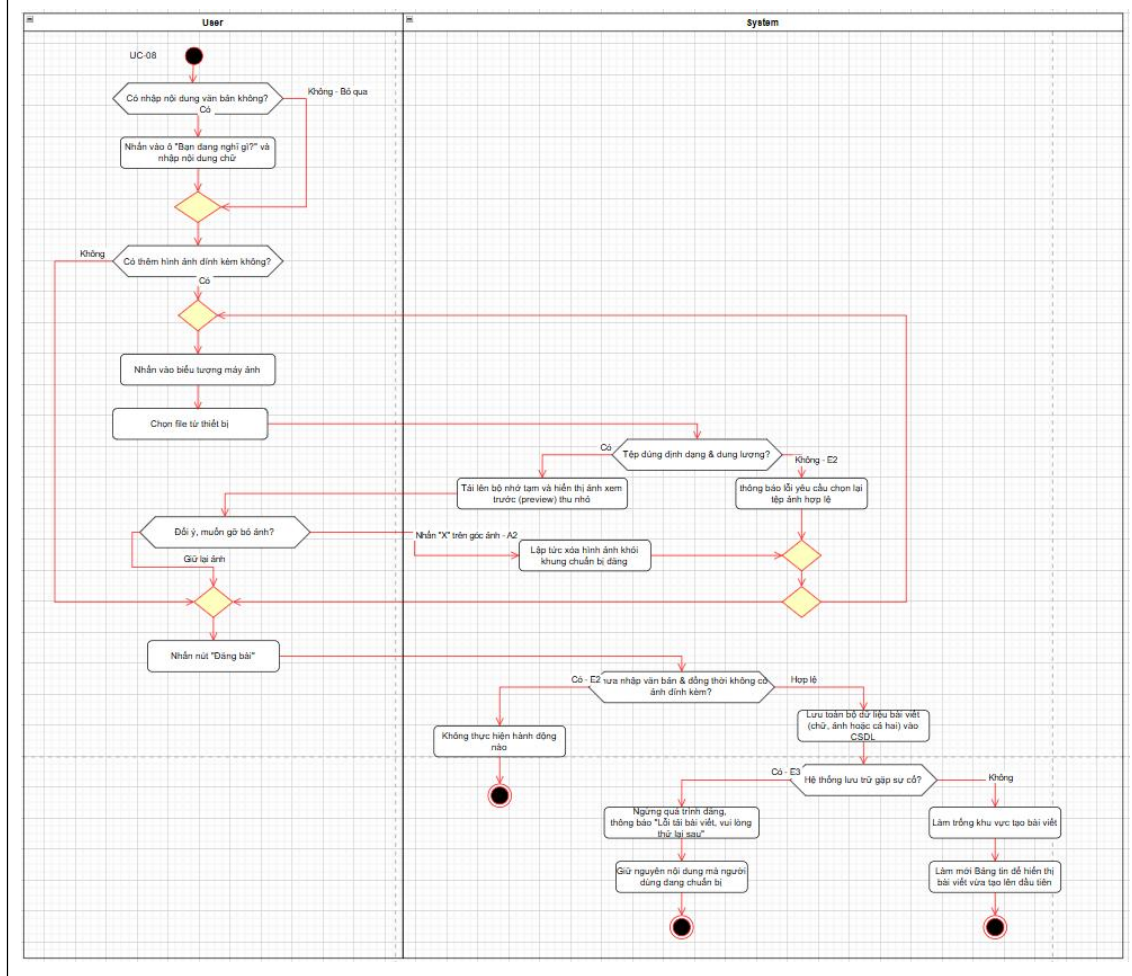
Use Case Number:	UC-08
------------------	-------

Use Case Name:	Đăng tải bài viết	
Actor (s):	User	
Maturity:	Focused	
Summary:	Người dùng tương tác với khu vực tạo bài viết để chia sẻ trạng thái mới. Người dùng có thể nhập văn bản và đính kèm hình ảnh từ thiết bị. Hệ thống cho phép xem trước hình ảnh, gỡ bỏ ảnh nếu đổi ý, sau đó kiểm tra dữ liệu và lưu bài viết để hiển thị công khai trên Bảng tin.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Tại khu vực tạo bài viết, người dùng có thể thực hiện một trong hai hoặc cả hai thao tác sau: Nhập nội dung văn bản vào ô "Bạn đang nghĩ gì?". Nhấn vào biểu tượng máy ảnh để "Thêm ảnh".	
		2. (Nếu chọn thêm ảnh) Mở hộp thoại hệ thống để chọn tệp tin từ thiết bị.
	3. Chọn một tệp hình ảnh và nhấn "Mở"	
		4. Tải tệp lên bộ nhớ tạm và hiển thị ảnh xem trước (preview) thu nhỏ ngay bên dưới khung

		nhập liệu, góc phải ảnh có tích hợp nút "X" để gỡ bỏ
	5. Nhấn nút "Đăng bài".	
		6. Kiểm tra tính hợp lệ của bài viết. E2
		7. Lưu toàn bộ dữ liệu bài viết vào cơ sở dữ liệu.
		8. Làm trống khu vực tạo bài viết, làm mới Bảng tin để hiển thị bài viết vừa tạo lên đầu tiên
Alternative Paths:	A2. Gỡ bỏ hình ảnh xem trước: Tại bước 5, nếu người dùng đổi ý và nhấn vào nút "X" trên góc ảnh xem trước → Hệ thống lập tức xóa hình ảnh khỏi khung chuẩn bị đăng, người dùng có thể chọn "Thêm ảnh" lại hoặc đăng bài chỉ có văn bản.	
Exception Paths:	E1. Tập hình ảnh không hợp lệ: Tại bước 5, nếu tập được chọn không đúng định dạng cho phép (ví dụ: chọn tệp PDF thay vì ảnh) hoặc vượt quá dung lượng tối đa → Hệ thống từ chối hiển thị xem trước và hiện thông báo lỗi yêu cầu chọn lại tệp ảnh hợp lệ.	
	E2. Bài viết rỗng: Tại bước 7, nếu người dùng chưa nhập bất kỳ nội dung văn bản nào và cũng không đính kèm ảnh → Hệ thống không thực hiện bất kỳ hành động nào	
	E3. Lỗi tải dữ liệu: Tại bước 8, nếu hệ thống lưu trữ gặp sự cố → Hệ thống ngừng quá trình đăng, hiển	

	thị thông báo "Lỗi tải bài viết, vui lòng thử lại sau" và giữ nguyên nội dung người dùng đang soạn thảo
Extension Point:	None.
Trigger:	Người dùng nhấn nút "Đăng bài"
Assumptions:	Kết nối mạng của thiết bị đủ ổn định để truyền tải tệp hình ảnh lên hệ thống lưu trữ.
Preconditions:	Người dùng đã đăng nhập hợp lệ vào hệ thống mạng xã hội.
Post Conditions:	Bài viết mới được lưu thành công vào cơ sở dữ liệu và hiển thị trực tiếp trên giao diện Bảng tin
Author(s):	
Date:	

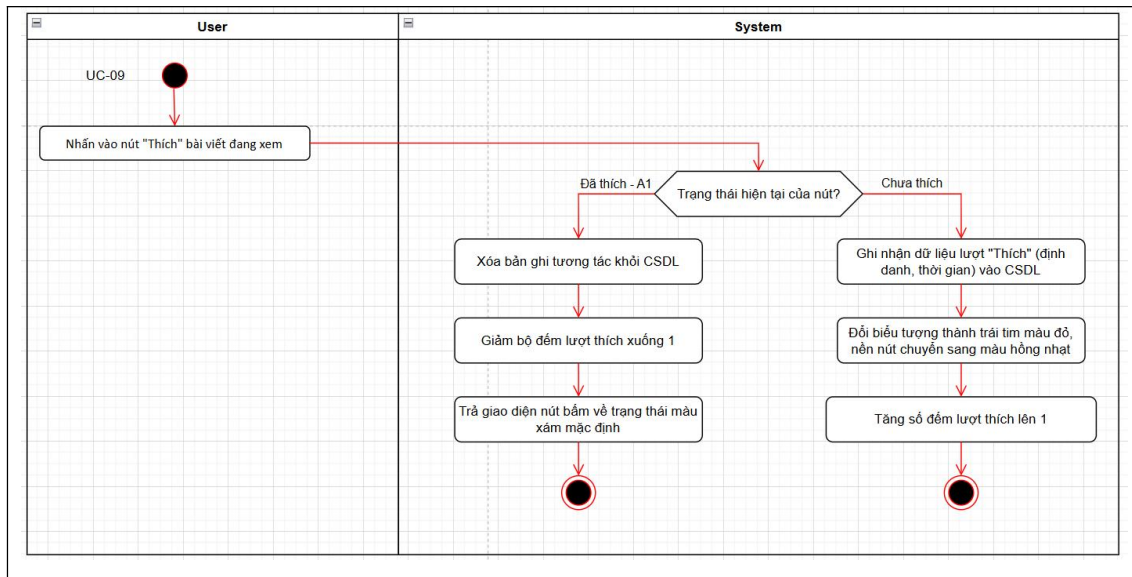
Activity Diagram:



Use case “Tương tác bài viết”

Use Case Number:	UC-09	
Use Case Name:	Tương tác bài viết	
Actor (s):	User	
Maturity:	Focused	
Summary:	Người dùng tương tác với bài viết bằng cách nhấn vào nút "Thích". Hệ thống xử lý yêu cầu, cập nhật trực tiếp giao diện (đổi màu nút, tăng bộ đếm), lưu trữ dữ liệu tương tác và phát thông báo đến chủ nhân của bài viết. Người dùng cũng có thể nhấn lần nữa để hủy lượt thích.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Tại bài viết trên Bảng tin, nhấn vào nút "Thích" (đang ở trạng thái mặc định chưa thích).	
		2. Ghi nhận dữ liệu lượt "Thích" (định danh người dùng, thời gian) vào cơ sở dữ liệu.
		3. Phát tín hiệu thông báo theo thời gian thực đến chủ nhân của bài viết
		4. Cập nhật giao diện trực tiếp: Đổi biểu tượng thành trái tim màu đỏ,

		nền nút chuyển sang màu hồng nhạt và tăng số đếm lượt thích lên 1
Alternative Paths:	A1. Bỏ thích (Unlike): Tại bước 1, nếu người dùng nhấn vào nút "Thích" đang ở trạng thái đã thích (màu đỏ, nền hồng) → Hệ thống thực hiện xóa bản ghi tương tác trong cơ sở dữ liệu, giảm bộ đếm số lượt thích xuống 1, thu hồi thông báo đã gửi (nếu có thể) và trả giao diện nút bấm về trạng thái màu xám mặc định.	
Exception Paths:	None.	
Extension Point:	None.	
Trigger:	Người dùng nhấn vào nút "Thích" (có biểu tượng trái tim) bên dưới khu vực nội dung bài viết	
Assumptions:	Kết nối thời gian thực được duy trì ổn định để đẩy thông báo đến thiết bị của chủ bài viết ngay lập tức.	
Preconditions:	Người dùng đã đăng nhập hợp lệ vào hệ thống và đang lướt xem các bài viết.	
Post Conditions:	Số lượt thích của bài viết được cập nhật chính xác vào cơ sở dữ liệu. Chủ bài viết nhận được thông báo tương tác mới.	
Author(s):		
Date:		
Activity Diagram:		

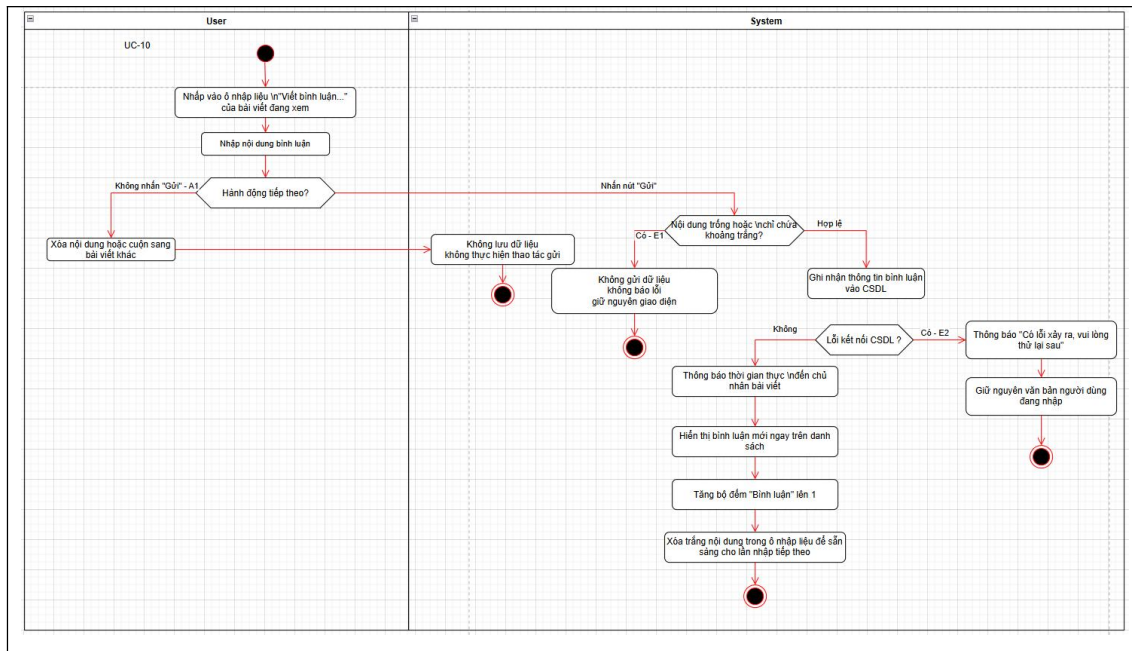


Use case “Bình luận bài viết”

Use Case Number:	UC-10	
Use Case Name:	Bình luận bài viết	
Actor (s):	User	
Maturity:	Focused	
Summary:	Người dùng tương tác với một bài viết bằng cách nhập nội dung văn bản vào khu vực bình luận và nhấn gửi. Hệ thống kiểm tra dữ liệu, lưu trữ bình luận, đẩy thông báo đến chủ bài viết và hiển thị ngay lập tức bình luận mới cùng bộ đếm được cập nhật trên giao diện	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Cuộn đến bài viết, nhấp vào ô nhập liệu có dòng chữ "Viết bình luận..." ở dưới cùng.	
	Nhập nội dung văn bản và nhấn nút "Gửi".	

		2. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào. E1
		3. Ghi nhận thông tin bình luận (nội dung, thời gian, người gửi) vào cơ sở dữ liệu. E2
		4. Phát tin hiệu thông báo thời gian thực đến chủ nhân của bài viết
		5. Cập nhật giao diện trực tiếp: Hiển thị bình luận mới ngay danh sách phía trên ô nhập liệu (kèm avatar và tên người dùng) và tăng bộ đếm "Bình luận" lên 1
		6. Xóa trắng (clear) nội dung trong ô "Viết bình luận..." để sẵn sàng cho lần nhập tiếp theo.
Alternative Paths:	A1. Hủy bỏ ý định bình luận: Tại bước 2, người dùng nhập nội dung nhưng không nhấn nút "Gửi" mà xóa nội dung đi hoặc cuộn sang bài viết khác → Hệ thống không lưu bất kỳ dữ liệu nào và không thực hiện thao tác gửi.	
Exception Paths:	E1. Bình luận rỗng (Silent Failure): Tại bước 3, nếu người dùng nhấn nút "Gửi" nhưng ô nhập liệu trống hoặc chỉ chứa khoảng trắng → Hệ thống áp dụng cơ chế thất bại im lặng, không gửi dữ liệu đi, không hiện thông báo lỗi và giữ nguyên giao diện để tránh làm phiền trải nghiệm người dùng.	

	E2. Lỗi kết nối máy chủ: Tại bước 4, nếu không thể kết nối với cơ sở dữ liệu để lưu bình luận → Hệ thống chặn thao tác gửi, hiển thị một thông báo nhỏ "Lỗi khi gửi bình luận, vui lòng thử lại" và giữ nguyên văn bản người dùng đang nhập trong ô "Viết bình luận..." để họ không bị mất nội dung.
Extension Point:	None.
Trigger:	Người dùng nhấn nút "Gửi" sau khi nhập nội dung vào khu vực bình luận của bài viết
Assumptions:	Bài viết đang tương tác vẫn còn tồn tại trên hệ thống và không bị tác giả khóa tính năng bình luận.
Preconditions:	Người dùng đang đăng nhập hợp lệ vào mạng xã hội và đang xem Bảng tin hoặc chi tiết bài viết.
Post Conditions:	Bình luận được lưu trữ thành công, xuất hiện công khai dưới bài viết và chủ bài viết nhận được thông báo về tương tác này.
Author(s):	
Date:	
Activity Diagram:	



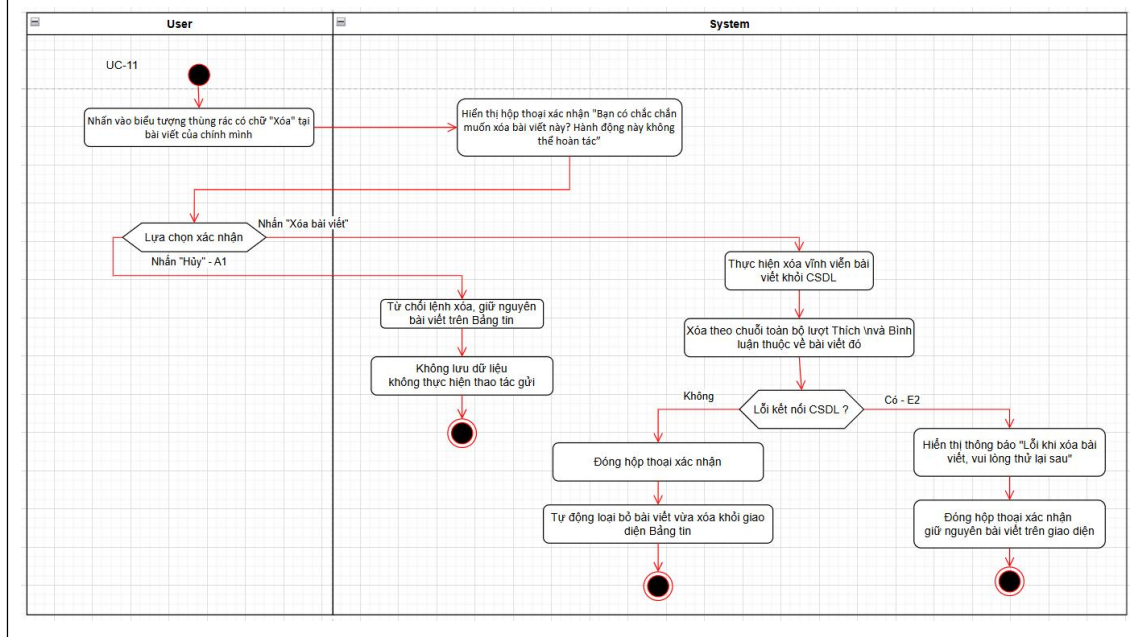
Use case “Xóa bài viết”

Use Case Number:	UC-11	
Use Case Name:	Xóa bài viết	
Actor (s):	User	
Maturity:	Focused	
Summary:	Người dùng chủ động gỡ bỏ một bài viết do chính mình đăng tải. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận để tránh thao tác nhầm lẫn. Khi xác nhận, hệ thống tiến hành xóa vĩnh viễn bài viết cùng toàn bộ dữ liệu tương tác liên quan (lượt thích, bình luận) và lập tức làm mới giao diện Bảng tin.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Tại bài viết của chính mình trên Bảng tin, nhấn vào biểu tượng thùng rác có chữ "Xóa" ở góc trên bên phải.	

		2. Hiện thị hộp thoại xác nhận "Bạn có chắc chắn muốn xóa bài viết này? Hành động này không thể hoàn tác"
	3. Nhấn nút "Xóa bài viết" để xác nhận.	
		4. Thực hiện xóa vĩnh viễn bài viết khỏi cơ sở dữ liệu, đồng thời xóa theo chuỗi toàn bộ lượt Thích và Bình luận thuộc về bài viết đó.
		5. Đóng hộp thoại xác nhận, tự động loại bỏ bài viết vừa xóa khỏi giao diện Bảng tin hiện tại
Alternative Paths:	A1. Hủy thao tác xóa: Tại bước 3, người dùng đổi ý và nhấn nút "Hủy" → Hệ thống đóng hộp thoại xác nhận, không thực hiện bất kỳ lệnh xóa nào và giữ nguyên bài viết trên Bảng tin.	
Exception Paths:	E3. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu: Tại bước 5, nếu hệ thống gặp sự cố khi đang xóa dữ liệu → Hệ thống hiển thị thông báo "Lỗi khi xóa bài viết, vui lòng thử lại sau", đóng hộp thoại và giữ nguyên bài viết trên giao diện.	
Extension Point:	None.	
Trigger:	Người dùng nhấn vào nút "Xóa" (biểu tượng thùng rác) trên bài viết do mình tạo ra	
Assumptions:	Quy tắc xóa (Business Rule): Khi một bài viết bị	

	xóa, tất cả các dữ liệu "ăn theo" nó như Bình luận (Comments) và Lướt thích (Likes) đều phải bị xóa sạch khỏi cơ sở dữ liệu để tránh tồn đọng dữ liệu rác (Orphan data). Giao diện người dùng chỉ hiển thị nút "Xóa" đối với những bài viết mà User đó là tác giả
Preconditions:	Người dùng đã đăng nhập hợp lệ và đang xem Bảng tin có chứa bài viết do chính mình đăng tải.
Post Conditions:	Bài viết và các tương tác liên quan bị xóa vĩnh viễn khỏi hệ thống và không còn hiển thị với bất kỳ người dùng nào khác.
Author(s):	
Date:	

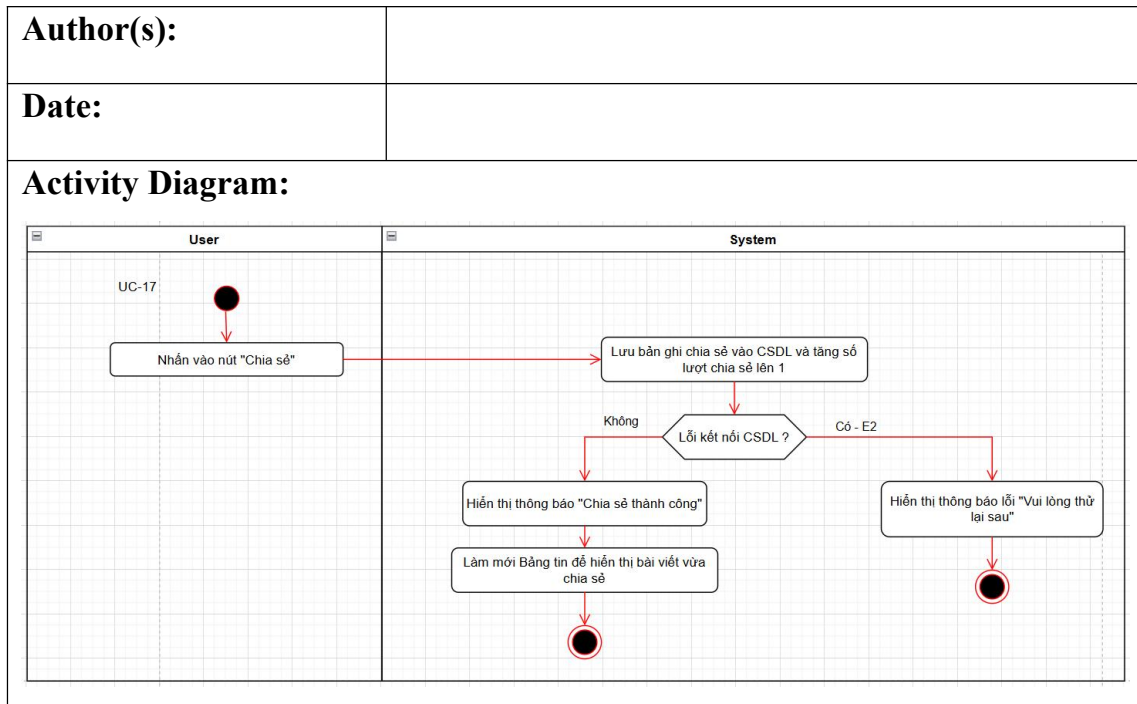
Activity Diagram:



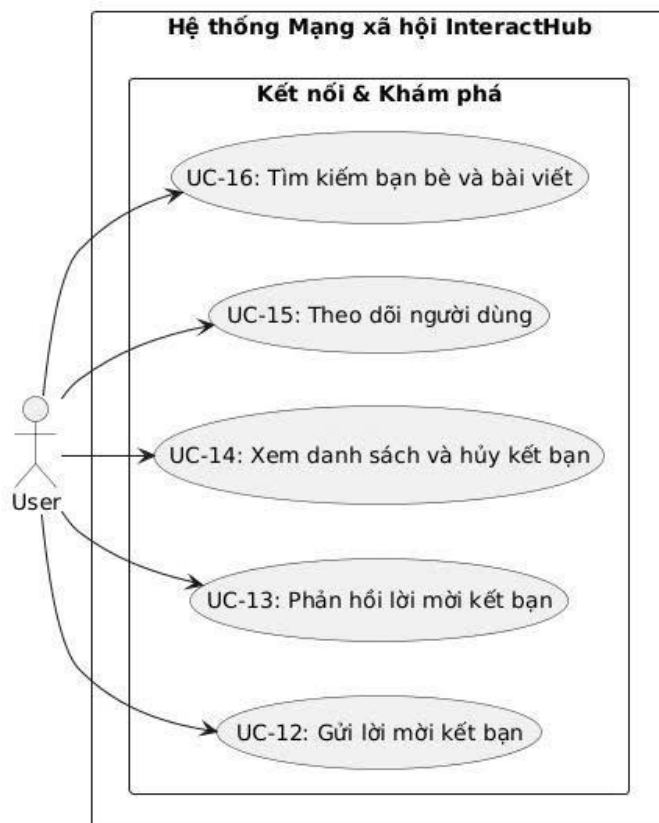
Use case “Chia sẻ bài viết”

Use Case Number:	UC-17
Use Case Name:	Chia sẻ bài viết
Actor (s):	User

Maturity:	Focused	
Summary:	Người dùng thực hiện chia sẻ trực tiếp một bài viết hiện có trên Bảng tin hoặc Trang cá nhân lên tường của mình.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Nhấn vào nút "Chia sẻ" bên dưới bài viết.	
		2. Lưu bản ghi chia sẻ vào CSDL và tăng bộ đếm lượt chia sẻ của bài viết gốc lên 1. E1
		3. Hiển thị thông báo "Chia sẻ thành công" và làm mới giao diện Bảng tin để hiển thị bài viết vừa chia sẻ.
Alternative Paths:	None.	
Exception Paths:	E1. Lỗi kết nối hoặc lỗi xử lý hệ thống	
Extension Point:	None.	
Trigger:	Người dùng nhấn vào nút "Chia sẻ" bên dưới một bài viết bất kỳ.	
Assumptions:	Bài viết gốc đang được đặt ở chế độ công khai hoặc người dùng có quyền xem/chia sẻ bài viết đó.	
Preconditions:	Người dùng đã đăng nhập hợp lệ vào MXH.	
Post Conditions:	Bản ghi bài viết chia sẻ được lưu thành công, số đếm lượt chia sẻ của bài gốc tăng lên 1 và bài viết mới xuất hiện trên Bảng tin của người dùng.	



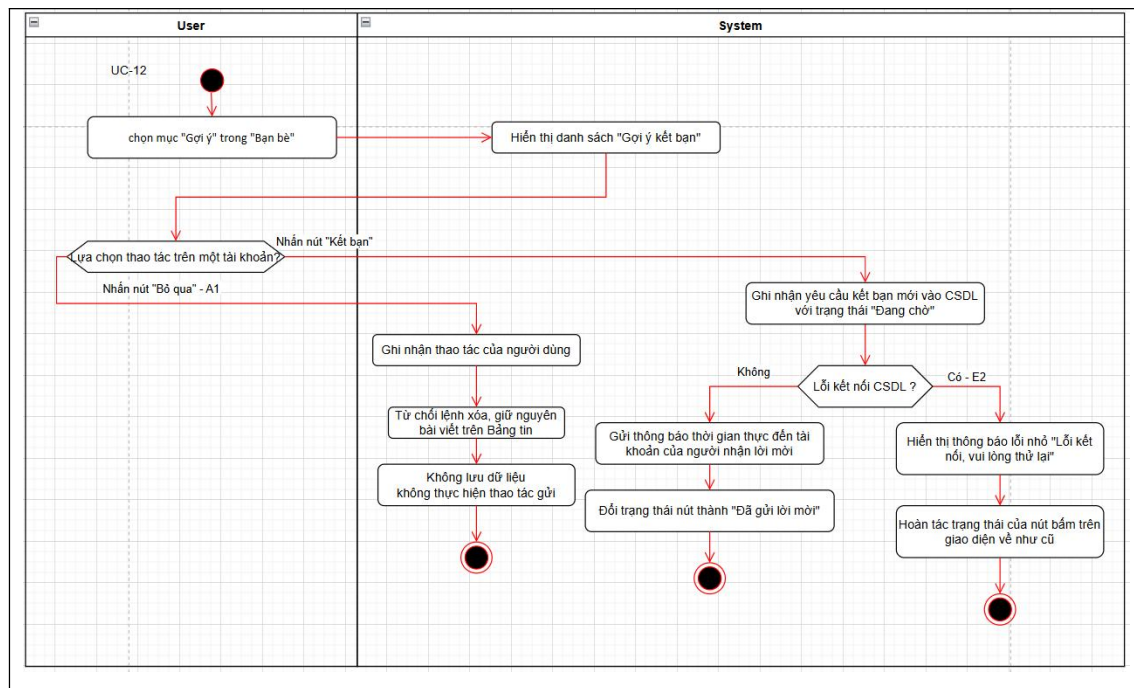
Module 3: Kết nối mạng lưới & Khám phá (Networking & Discovery)



Use case “Gửi lời mời kết bạn từ Gợi ý”

Use Case Number:	UC-12	
Use Case Name:	Gửi lời mời kết bạn từ Gợi ý	
Actor (s):	User	
Maturity:	Focused	
Summary:	Người dùng chủ động truy cập vào khu vực "Bạn bè" từ menu chính để xem danh sách gợi ý. Tại đây, người dùng có thể gửi yêu cầu kết bạn hoặc bỏ qua các gợi ý. Hệ thống sẽ ghi nhận yêu cầu, cập nhật trạng thái nút bấm và thông báo cho người nhận.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Tại thanh menu của màn hình chính, nhấn chọn “gợi ý” trong "Bạn bè"	
		2. Hiện thị danh sách "Gợi ý kết bạn" gồm các thông tin: Tên, Ảnh đại diện và các nút tương tác "Kết bạn", "Bỏ qua"
	3. Nhấn vào nút "Kết bạn" màu xanh tại một tài khoản cụ thể	
		4. Ghi nhận yêu cầu kết bạn mới vào cơ sở dữ liệu với trạng thái "Đang chờ"
		5. Display hiệu thông báo thời gian thực đến tài khoản của người

		nhận lời mời.
Alternative Paths:	A1. Bỏ qua gợi ý kết bạn: Tại bước 3, người dùng nhấn nút "Bỏ qua" màu xám nhạt → Hệ thống ghi nhận thao tác, lập tức ẩn tài khoản đó khỏi danh sách "Gợi ý kết bạn" hiện tại và tự động tải thêm một đề xuất khác để thay thế.	
Exception Paths:	E1. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu: Tại bước 5, nếu gặp sự cố kết nối → Hệ thống áp dụng cơ chế hiển thị thông báo lỗi nhỏ "Lỗi kết nối, vui lòng thử lại" và hoàn tác trạng thái của nút bấm trên giao diện về như cũ.	
Extension Point:	None.	
Trigger:	Người dùng mở mục "Bạn bè" và tương tác trên danh sách gợi ý.	
Assumptions:	None.	
Preconditions:	Người dùng đã đăng nhập hợp lệ.	
Post Conditions:	Lời mời kết bạn được lưu trữ, chờ người nhận xử lý.	
Author(s):		
Date:		
Activity Diagram:		



Use case “Phản hồi lời mời kết bạn”

Use Case Number:	UC-13	
Use Case Name:	Phản hồi lời mời kết bạn	
Actor (s):	User	
Maturity:	Focused	
Summary:	Người dùng truy cập vào danh sách lời mời kết bạn đang chờ xử lý để xem thông tin những người đã gửi yêu cầu. Người dùng có thể quyết định "Chấp nhận" để thiết lập mối quan hệ bạn bè, hoặc "Từ chối/Xóa" để gỡ bỏ yêu cầu. Hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu, làm mới giao diện và gửi thông báo nếu lời mời được chấp nhận.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Truy cập vào mục "Lời mời" trong "Bạn bè"	

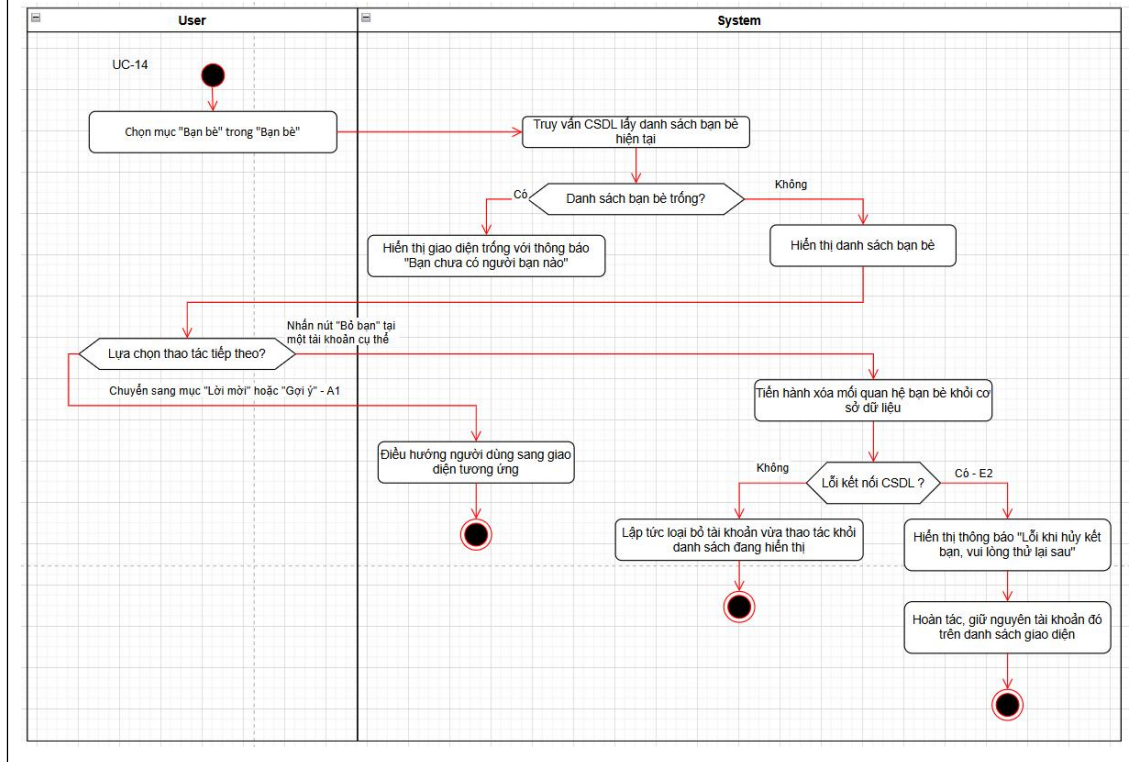
		2. Hiện thị danh sách các lời mời kết bạn đang chờ kèm hai nút "Chấp nhận" và "Từ chối"
	3. Tại một lời mời cụ thể, nhấn nút "Chấp nhận"	
		4. Cập nhật trạng thái mối quan hệ giữa hai người dùng từ "Đang chờ" sang "Bạn bè" trong cơ sở dữ liệu.
		5. Gửi thông báo thời gian thực đến người đã gửi lời mời với nội dung: "[Tên của bạn] đã chấp nhận lời mời kết bạn của bạn".
		6. Cập nhật giao diện: Ẩn lời mời vừa xử lý khỏi danh sách và tải thêm lời mời tiếp theo (nếu có).
Alternative Paths:	A1. 1. Từ chối lời mời: Tại bước 3, người dùng nhấn nút "Từ chối".	
		2. Tiến hành xóa bản ghi yêu cầu kết bạn khỏi cơ sở dữ liệu.

		3. Lập tức ẩn lời mời đó khỏi giao diện người dùng.
Exception Paths:	E2. Lỗi kết nối hệ thống: Tại bước 4 hoặc bước 2 của luồng A1, nếu hệ thống không thể kết nối với cơ sở dữ liệu để cập nhật → Hiển thị cảnh báo "Đã xảy ra lỗi, vui lòng thử lại sau" và hoàn tác trạng thái nút bấm về như cũ.	
Extension Point:	None.	
Trigger:	Người dùng nhấn nút "Chấp nhận" hoặc "Từ chối" trên một thẻ lời mời kết bạn cụ thể.	
Assumptions:	Danh sách lời mời kết bạn được sắp xếp theo thời gian (mới nhất hiển thị trước).	
Preconditions:	Người dùng đã đăng nhập hợp lệ và có ít nhất một lời mời kết bạn đang ở trạng thái chờ	
Post Conditions:	Mối quan hệ giữa hai người dùng được cập nhật thành Bạn bè (nếu chấp nhận) hoặc bị hủy bỏ (nếu từ chối). Cả hai bên có thể bắt đầu tương tác nếu đã trở thành Bạn bè.	
Author(s):		
Date:		
Activity Diagram:		

		Ảnh đại diện, Tên người dùng và nút "Bỏ bạn" tương ứng cho mỗi người). E1
	3. Nhấn vào nút "Bỏ bạn" tại một tài khoản cụ thể	
		4. Thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu. E2
		5. Lập tức loại bỏ tài khoản vừa thao tác khỏi danh sách đang hiển thị.
Alternative Paths:	A1. Chuyển đổi tab hiển thị: Tại bước 3, người dùng có thể linh hoạt chuyển sang tab "Lời mời" để xử lý yêu cầu kết bạn hoặc tab "Gợi ý" để tìm kiếm bạn mới	
Exception Paths:	E1. Danh sách bạn bè trống: Tại bước 2, nếu người dùng chưa kết bạn với ai → Hệ thống hiển thị một giao diện trống với thông báo "Bạn chưa có người bạn nào".	
	E2. Lỗi kết nối cơ sở dữ liệu: Tại bước 6, nếu hệ thống gặp sự cố trong quá trình xóa dữ liệu → Hệ thống áp dụng cơ chế hiển thị thông báo lỗi nhỏ "Lỗi khi hủy kết bạn, vui lòng thử lại sau" và hoàn tác giữ nguyên tài khoản đó trên danh sách giao diện.	
Extension Point:	None.	
Trigger:	Người dùng nhấn vào menu "Bạn bè" và thao tác trên tab "Bạn bè".	
Assumptions:	Quy tắc nghiệp vụ: Khi thao tác "Bỏ bạn" thành	

	công, hệ thống áp dụng nguyên tắc thất bại im lặng đối với người bị hủy kết bạn, tức là người kia sẽ không nhận được bất kỳ thông báo nào về việc họ vừa bị hủy kết bạn. Họ chỉ nhận ra khi vào trang cá nhân của bạn và thấy trạng thái quay về "Thêm bạn bè".
Preconditions:	Người dùng đã đăng nhập hợp lệ vào Mạng xã hội InteractHub.
Post Conditions:	Danh sách bạn bè hiển thị chính xác. Nếu thao tác hủy kết bạn diễn ra, mỗi quan hệ bạn bè bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu và cả hai người dùng sẽ trở thành người lạ.
Author(s):	
Date:	

Activity Diagram:

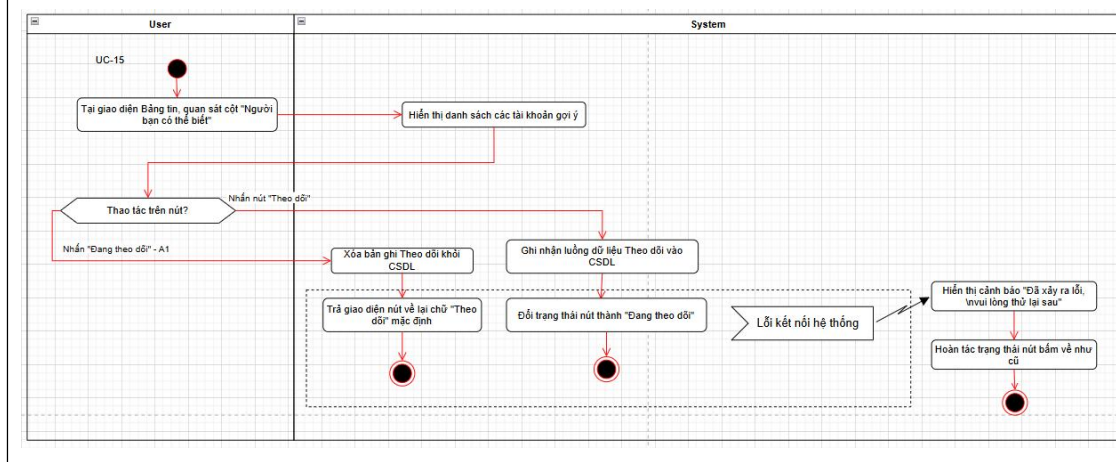


Use case “Theo dõi người dùng”

Use Case Number:	UC-15	
Use Case Name:	Theo dõi người dùng	
Actor (s):	User	
Maturity:	Focused	
Summary:	Trong quá trình lướt Bảng tin, người dùng có thể nhanh chóng nhấn nút "Theo dõi" tại cột gợi ý để bắt đầu nhận cập nhật nội dung từ các tài khoản khác mà không cần gửi lời mời kết bạn.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Tại giao diện Bảng tin, quan sát cột bên phải mục "Người bạn có thể biết"	
		2. Hiển thị danh sách các tài khoản gợi ý (Tên, Ảnh đại diện, Số người theo dõi) kèm nút "Theo dõi".
		3. Nhấn vào nút "Theo dõi" tại một tài khoản cụ thể
		4. Ghi nhận luồng dữ liệu Theo dõi vào cơ sở dữ liệu.
		5. Cập nhật giao diện trực tiếp: Đổi trạng thái nút thành "Đang theo dõi".
Alternative Paths:	A1. Bỏ theo dõi: Nếu người dùng nhấn lại vào nút	

	đã chuyển trạng thái ("Đang theo dõi") → Hệ thống xóa bản ghi Theo dõi khỏi cơ sở dữ liệu và trả giao diện nút về lại chữ "Theo dõi" mặc định.
Exception Paths:	E1. Lỗi kết nối hệ thống: Tại bước 4, nếu hệ thống không thể lưu bản ghi theo dõi → Hiển thị cảnh báo lỗi mạng, hoàn tác nút hiển thị về lại trạng thái chưa theo dõi.
Extension Point:	None.
Trigger:	Người dùng nhấn nút "Theo dõi" trên cột gợi ý ở màn hình chính.
Assumptions:	None.
Preconditions:	Người dùng đã đăng nhập hợp lệ và đang xem màn hình Bảng tin.
Post Conditions:	Người dùng sẽ bắt đầu nhìn thấy bài viết công khai của tài khoản vừa theo dõi trên Bảng tin của mình.
Author(s):	
Date:	

Activity Diagram:



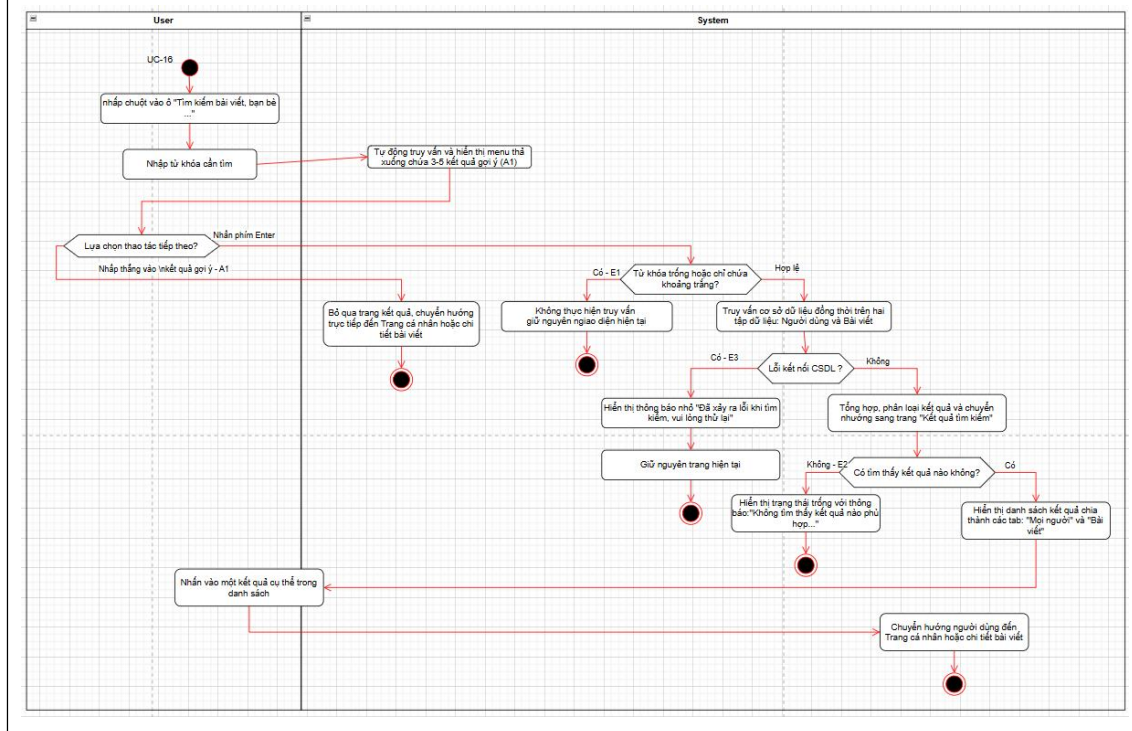
Use case “Tìm kiếm bạn bè và bài viết”

Use Case Number:	UC-16	
Use Case Name:	Tìm kiếm bạn bè và bài viết	
Actor (s):	User	
Maturity:	Focused	
Summary:	Người dùng sử dụng thanh tìm kiếm trên Header để tra cứu thông tin các người dùng khác (bạn bè hoặc người lạ) và các bài viết trên hệ thống. Hệ thống truy xuất cơ sở dữ liệu dựa trên từ khóa, phân loại kết quả và hiển thị danh sách để người dùng dễ dàng truy cập vào trang cá nhân hoặc chi tiết bài viết tương ứng.	
Basic Course of Events:	Actor Action	System Response
	1. Tại thanh Header, nhấp chuột vào ô "Tìm kiếm bài viết, bạn bè ...".	
	2. Nhập từ khóa cần tìm (ví dụ: tên người dùng, nội dung bài viết) và nhấn phím Enter.	
		3. Truy vấn cơ sở dữ liệu đồng thời trên hai tập dữ liệu: Người dùng (Users) và Bài viết (Posts).
		4. Tổng hợp và phân loại kết quả tìm kiếm, chuyển hướng người dùng đến trang "Kết quả tìm kiếm".

		5. Hiện thị danh sách kết quả được chia thành các tab rõ ràng: "Mọi người" và "Bài viết".
	6. Nhấn vào một kết quả cụ thể trong danh sách.	
		7. Chuyển hướng người dùng đến Trang cá nhân của người đó hoặc cuộn đến chi tiết bài viết.
Alternative Paths:	A1. Gợi ý tìm kiếm trực tiếp: Tại bước 2, ngay khi người dùng đang gõ từ khóa, hệ thống tự động truy vấn và hiện thị một menu thả xuống ngay dưới thanh tìm kiếm chứa 3-5 kết quả phù hợp nhất. Người dùng có thể nhấp thẳng vào kết quả trên này để bỏ qua bước 5 và 6.	
Exception Paths:	E1. Từ khóa trống: Tại bước 2, nếu người dùng nhấn Enter nhưng ô tìm kiếm trống hoặc chỉ chứa khoảng trắng → Hệ thống không thực hiện truy vấn, giữ nguyên giao diện hiện tại (không chuyển trang và không báo lỗi).	
	E2. Không tìm thấy kết quả: Tại bước 5, nếu từ khóa không khớp với bất kỳ Người dùng hay Bài viết nào → Hệ thống vẫn chuyển sang trang kết quả nhưng hiện thị trạng thái trống với thông báo: "Không tìm thấy kết quả nào phù hợp với '[Từ khóa]'"	
	E3. Lỗi truy xuất dữ liệu: Trong quá trình hệ thống đang tìm kiếm, nếu mất kết nối hoặc máy chủ lỗi →	

	Hệ thống hiển thị thông báo lỗi nhỏ "Đã xảy ra lỗi khi tìm kiếm, vui lòng thử lại" và giữ nguyên trang hiện tại.
Extension Point:	None.
Trigger:	Người dùng nhập từ khóa và tương tác với thanh tìm kiếm trên Header.
Assumptions:	None.
Preconditions:	Người dùng đang đăng nhập hợp lệ vào mạng xã hội.
Post Conditions:	Người dùng tìm thấy và truy cập thành công vào nội dung mong muốn (Trang cá nhân hoặc Bài viết).
Author(s):	
Date:	

Activity Diagram:



CHƯƠNG 5 DETAILED FUNCTIONAL REQUIREMENTS

MODULE 1: AUTHENTICATION & PROFILE MANAGEMENT (AM)

FR-AM-001: Đăng ký tài khoản

Mô tả: Người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống để tham gia mạng xã hội.

User Stories: US-001

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Form đăng ký:

Yêu cầu nhập: Tên người dùng, Email, Mật khẩu, Xác nhận mật khẩu.

2. Validation (Kiểm tra dữ liệu):

Kiểm tra định dạng Email hợp lệ và tính duy nhất trên hệ thống.

Mật khẩu phải đạt độ mạnh (tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường và số).

Báo lỗi ngay lập tức bên dưới trường nhập liệu nếu "Xác nhận mật khẩu" không khớp.

3. Xử lý lưu trữ:

Mã hóa mật khẩu bằng bcrypt trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

Tạo tài khoản thành công và chuyển hướng người dùng về trang Đăng nhập.

FR-AM-002: Đăng nhập hệ thống

Mô tả: Người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin đã đăng ký để bắt đầu phiên làm việc.

User Stories: US-002

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Xác thực:

So khớp Email và Mật khẩu (đã mã hóa) với cơ sở dữ liệu.

2. Cơ chế bảo mật:

Hiển thị thông báo lỗi chung ("Email hoặc mật khẩu không chính xác") để tránh tiết lộ thông tin.

Sau 5 lần đăng nhập sai liên tiếp, tạm khóa chức năng đăng nhập của địa chỉ IP đó trong 15-30 phút.

3. Phiên đăng nhập:

Sử dụng JWT token lưu trữ an toàn trong HTTP-only cookie để chống tấn công XSS.

Chuyển hướng người dùng vào Bảng tin sau khi đăng nhập thành công.

FR-AM-003: Đăng xuất hệ thống

Mô tả: Người dùng kết thúc phiên làm việc an toàn trên thiết bị.

User Stories: US-003

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Xử lý đăng xuất:

Hệ thống vô hiệu hóa (blacklist) JWT token phía server.

Xóa sạch HTTP-only cookie và cache trình duyệt của người dùng hiện tại.

Điều hướng người dùng về lại trang Đăng nhập.

FR-AM-004: Cập nhật hồ sơ cá nhân

Mô tả: Người dùng thay đổi thông tin hiển thị cá nhân (Ảnh đại diện, Tiêu sử) để làm mới trang cá nhân.

User Stories: US-004

Độ ưu tiên: P1 (Should Have)

1. Giao diện & Nhập liệu:

Cung cấp form tải ảnh đại diện/ảnh bìa và ô nhập văn bản cho Tiêu sử (Bio).

2. Xử lý & Validation:

Tải ảnh lên Đám mây và lấy URL cập nhật vào hồ sơ.

Giới hạn số lượng ký tự của Tiêu sử. Thay đổi được áp dụng ngay lập tức trên giao diện.

FR-AM-005: Đổi địa chỉ Email

Mô tả: Người dùng cập nhật địa chỉ email liên kết với tài khoản.

User Stories: US-005

Độ ưu tiên: P1 (Should Have)

1. Xử lý thay đổi:

Yêu cầu nhập Email mới. Hệ thống kiểm tra tính duy nhất của Email này.

FR-AM-006: Đổi mật khẩu

Mô tả: Người dùng chủ động đổi mật khẩu bảo mật khi đang trong trạng thái đăng nhập.

User Stories: US-006

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Xử lý thay đổi:

Yêu cầu nhập "Mật khẩu hiện tại" để xác thực danh tính.

Nhập "Mật khẩu mới" (áp dụng bộ quy tắc độ mạnh mật khẩu như lúc đăng ký) và xác nhận.

Lưu mật khẩu mới và tự động đăng xuất / vô hiệu hóa các phiên đăng nhập ở các thiết bị khác.

FR-AM-007: Xóa tài khoản vĩnh viễn

Mô tả: Người dùng hủy bỏ hoàn toàn tài khoản và dữ liệu cá nhân khỏi hệ thống.

User Stories: US-007

Độ ưu tiên: P2 (Could Have)

1. Xử lý an toàn:

Hiện thị hộp thoại cảnh báo rủi ro (hành động không thể hoàn tác). Yêu cầu nhập lại mật khẩu để xác nhận thao tác.

Tiến hành xóa cứng (Hard delete) hoặc xóa mềm (Soft delete) tùy theo chính sách, hủy mọi tương tác liên quan và kết thúc phiên làm việc.

MODULE 2: SOCIAL FEATURES (SF)

FR-SF-001: Đăng tải bài viết

Mô tả: Người dùng đăng tải các cập nhật trạng thái lên Bảng tin.

User Stories: US-008

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Form tạo bài viết:

Cho phép nhập nội dung văn bản và đính kèm tệp hình ảnh.

2. Validation (Tính hợp lệ):

Bài viết phải có ít nhất chữ HOẶC ảnh. Nếu người dùng không nhập gì cả, chặn thao tác "Đăng bài" (Thất bại im lặng).

3. Xử lý hiển thị:

Lưu bài viết vào cơ sở dữ liệu. Tự động tải lại phần đầu của Bảng tin để đẩy bài viết vừa tạo lên vị trí đầu tiên.

FR-SF-002: Thích hoặc bỏ thích bài viết (Like/Unlike)

Mô tả: Người dùng tương tác cảm xúc với một bài viết.

User Stories: US-009

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Xử lý tương tác thời gian thực:

Nhấn "Thích": Hệ thống thay đổi biểu tượng sang màu đỏ, tăng bộ đếm lượt thích lên 1 và phát thông báo cho chủ bài viết.

Nhấn lại (Bỏ thích): Hệ thống đổi biểu tượng về mặc định, giảm bộ đếm lượt thích xuống 1, thu hồi thông báo.

FR-SF-003: Bình luận bài viết

Mô tả: Người dùng tham gia thảo luận bên dưới bài viết.

User Stories: US-010

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Xử lý dữ liệu:

Cung cấp ô nhập văn bản bình luận. Nếu chỉ nhập khoảng trắng, từ chối gửi (Thất bại im lặng).

Bình luận hợp lệ sẽ được ghi nhận vào cơ sở dữ liệu, hiển thị ngay lập tức lên giao diện bài viết mà không cần tải lại trang.

FR-SF-004: Xóa bài viết

Mô tả: Người dùng gỡ bỏ bài viết do mình tạo ra.

User Stories: US-011

Độ ưu tiên: P1 (Should Have)

1. Luồng xử lý:

Hiển thị hộp thoại xác nhận xóa.

Thực hiện xóa bản ghi bài viết. Hệ thống tự động xóa chuỗi (cascade delete) toàn bộ lượt Thích và Bình luận liên kết với bài viết đó.

FR-SF-005: Chia sẻ trực tiếp bài viết

Mô tả: Người dùng chia sẻ nhanh bài viết của người khác lên trang cá nhân bằng 1 cú nhấp chuột.

User Stories: US-012

Độ ưu tiên: P1 (Should Have)

1. Luồng xử lý:

Kiểm tra tính khả dụng (bài viết gốc có tồn tại và đang công khai không).

Ghi nhận bản ghi chia sẻ mới, tăng bộ đếm "Chia sẻ" của bài gốc lên 1 và hiển thị ngay lên Bảng tin của người chia sẻ.

MODULE 3: NETWORKING & DISCOVERY (ND)

FR-ND-001: Xem Bảng tin (Feed) tổng hợp

Mô tả: Giao diện trung tâm hiển thị luồng bài viết từ hệ thống.

User Stories: US-013

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Thuật toán hiển thị:

Tổng hợp và sắp xếp bài viết từ bạn bè và những người đang theo dõi theo trình tự thời gian (mới nhất). Có phân trang (Lazy load) khi người dùng cuộn chuột.

FR-ND-002: Gửi lời mời kết bạn

Mô tả: Người dùng kết nối với người dùng khác qua danh sách gợi ý.

User Stories: US-014

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Xử lý tương tác:

Nhấn "Kết bạn": Đổi nút thành "Đã gửi lời mời", lưu trạng thái đang chờ (Pending) và phát thông báo đến người nhận.

Nhấn "Bỏ qua": Ẩn người dùng đó khỏi danh sách gợi ý và tải người khác lên thay thế.

FR-ND-003: Phản hồi lời mời kết bạn

Mô tả: Quản lý và xử lý yêu cầu kết bạn được gửi đến.

User Stories: US-015

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Luồng xử lý:

Nhấn "Chấp nhận": Cập nhật trạng thái thành "Bạn bè" trong cơ sở dữ liệu. Gửi thông báo lại cho người đã gửi lời mời.

Nhấn "Từ chối": Xóa bản ghi yêu cầu khỏi hệ thống.

Lập tức ẩn thẻ lời mời khỏi giao diện hiển thị.

FR-ND-004: Xem danh sách và hủy kết bạn

Mô tả: Quản lý danh bạ liên lạc cá nhân.

User Stories: US-016

Độ ưu tiên: P1 (Should Have)

1. Xử lý:

Hiển thị danh sách toàn bộ bạn bè.

Khi nhấn nút "Bỏ bạn", hệ thống xóa mối quan hệ khỏi cơ sở dữ liệu. Thực hiện âm thầm (không gửi thông báo cho người bị hủy kết bạn).

FR-ND-005: Theo dõi người dùng (Follow)

Mô tả: Nhận cập nhật bài viết từ người khác mà không cần kết bạn.

User Stories: US-017

Độ ưu tiên: P1 (Should Have)

1. Xử lý:

Thao tác qua nút chuyển đổi (Toggle): Theo dõi / Đang theo dõi.

Cập nhật trực tiếp vào cơ sở dữ liệu và hiển thị ngay trạng thái mới lên nút bấm.

FR-ND-006: Tìm kiếm bạn bè và bài viết

Mô tả: Công cụ tìm kiếm toàn cục để khám phá nội dung mạng lưới.

User Stories: US-018

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Giao diện & Xử lý:

Thanh tìm kiếm có tính năng tự động gợi ý (Auto-suggest) danh sách người dùng khi đang gõ.

Trang kết quả tìm kiếm sử dụng Full-text search, chia thành 2 tab tách biệt: "Mọi người" và "Bài viết".

MODULE 4: REAL-TIME NOTIFICATIONS (RN)

FR-RN-001: Thông báo thời gian thực

Mô tả: Cơ chế ngầm đẩy tín hiệu về thiết bị người dùng lập tức khi có sự kiện.

User Stories: US-019

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Trigger sự kiện:

Kích hoạt gửi thông báo khi có người: Thích, Bình luận, Chia sẻ bài viết; hoặc Gửi / Chấp nhận lời mời kết bạn.

2. Xử lý kỹ thuật:

Sử dụng công nghệ WebSocket để duy trì kết nối. Cập nhật ngay lập tức bộ đếm (badge) thông báo chưa đọc trên thanh menu.

Click vào thông báo sẽ đánh dấu "đã đọc" và tự động chuyển hướng đến trang chứa nội dung tương ứng.

MODULE 5: CLOUD & FILE MANAGEMENT (CM)

FR-CM-001: Kiểm duyệt và lưu trữ hình ảnh trên Đám mây

Mô tả: Tác vụ của hệ thống nhằm quản lý, tối ưu các tệp tin hình ảnh do người dùng tải lên.

User Stories: US-020

Độ ưu tiên: P0 (Must Have)

1. Quy tắc Upload:

Định dạng được chấp nhận: JPEG, PNG. Giới hạn dung lượng tệp tin tối đa (ví dụ: 5MB/ảnh).

2. Xử lý & Lưu trữ Đám mây:

Hệ thống đẩy file lên dịch vụ Đám mây và trả về Public URL để lưu vào cơ sở dữ liệu.

Tự động sinh ra các ảnh thu nhỏ (thumbnail) để tối ưu dung lượng và tăng tốc độ tải cho giao diện.

CHƯƠNG 6 ACCEPTANCE CRITERIA

Module 1: Authentication & Profile Management

AC-001: Đăng Ký Tài Khoản (US-001)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email và mật khẩu để có thể tham gia mạng xã hội.

Scenario 1: Đăng ký thành công

GIVEN Tôi ở trang đăng ký tài khoản

WHEN Tôi nhập thông tin hợp lệ, email chưa từng được sử dụng và mật khẩu đủ mạnh

AND Tôi nhấn "Đăng Ký"

THEN Hệ thống tạo tài khoản mới thành công

AND Tôi được chuyển hướng đến trang đăng nhập

Scenario 2: Đăng ký thất bại do email trùng lặp

GIVEN Tôi ở trang đăng ký tài khoản

WHEN Tôi nhập email đã tồn tại trong hệ thống

AND Tôi nhấn "Đăng Ký"

THEN Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Email này đã được sử dụng"

AND Tài khoản mới không được tạo

AC-002: Đăng Nhập Hệ Thống (US-002)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn đăng nhập bằng email và mật khẩu để truy cập vào tài khoản và bảng tin của mình.

Scenario 1: Đăng nhập thành công

GIVEN Tôi ở trang đăng nhập

WHEN Tôi nhập email và mật khẩu hợp lệ của mình

AND Tôi nhấn "Đăng Nhập"

THEN Hệ thống xác thực thành công và tạo phiên làm việc an toàn

AND Tôi được chuyển hướng đến trang Bảng tin (Feed)

Scenario 2: Đăng nhập thất bại quá số lần quy định

GIVEN Tôi ở trang đăng nhập

WHEN Tôi nhập sai mật khẩu quá 5 lần liên tiếp

THEN Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và tạm khóa chức năng đăng nhập trong 15 phút

AND Tôi không thể đăng nhập dù nhập đúng mật khẩu trong thời gian bị khóa

AC-003: Đăng Xuất Hệ Thống (US-003)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn đăng xuất khỏi thiết bị để bảo mật thông tin khi không còn sử dụng.

Scenario 1: Đăng xuất chủ động

GIVEN Tôi đang đăng nhập vào mạng xã hội InteractHub

WHEN Tôi nhấn chọn nút "Đăng xuất"

THEN Hệ thống hủy phiên làm việc hiện tại và xóa cookie xác thực

AND Tôi được chuyển hướng về trang Đăng nhập

Scenario 2: Chặn truy cập sau khi đăng xuất

GIVEN Tôi đã đăng xuất thành công

WHEN Tôi nhấn nút "Back" trên trình duyệt để quay lại Bảng tin

THEN Hệ thống phát hiện không có phiên hợp lệ

AND Hệ thống bắt buộc tôi phải ở lại trang Đăng nhập

AC-004: Cập Nhật Hồ Sơ Cá Nhân (US-004)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn cập nhật hồ sơ cá nhân (ảnh đại diện, tiểu sử) để thể hiện bản thân với cộng đồng.

Scenario 1: Cập nhật thành công

GIVEN Tôi đang ở trang chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

WHEN Tôi tải lên một ảnh đại diện hợp lệ và nhập tiểu sử mới

AND Tôi nhấn "Lưu thay đổi"

THEN Hệ thống cập nhật thông tin hồ sơ của tôi thành công

AND Ảnh đại diện và tiểu sử mới hiển thị ngay lập tức trên trang cá nhân

Scenario 2: Lỗi định dạng tệp tải lên

GIVEN Tôi đang chỉnh sửa hồ sơ cá nhân

WHEN Tôi tải lên một tệp không phải hình ảnh (ví dụ: PDF)

THEN Hệ thống từ chối tải lên và hiển thị thông báo: "Chỉ chấp nhận định dạng ảnh JPEG hoặc PNG"

AC-005: Đổi Địa Chỉ Email (US-005)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn đổi địa chỉ email liên kết để giữ tài khoản luôn được cập nhật.

Scenario 1: Đổi email thành công

GIVEN Tôi đang ở mục cài đặt tài khoản

WHEN Tôi nhập một địa chỉ email mới chưa tồn tại trên hệ thống

AND Tôi xác thực thành công mã OTP được gửi đến email mới đó

THEN Hệ thống cập nhật email liên kết của tôi thành công

Scenario 2: Email mới đã được sử dụng

GIVEN Tôi đang yêu cầu đổi email

WHEN Tôi nhập một email đã được liên kết với tài khoản khác

THEN Hệ thống từ chối và thông báo lỗi: "Email này đã tồn tại trên hệ thống"

AC-006: Đổi Mật Khẩu (US-006)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn đổi mật khẩu để đảm bảo an toàn cho tài khoản cá nhân.

Scenario 1: Đổi mật khẩu thành công

GIVEN Tôi đang ở trang đổi mật khẩu

WHEN Tôi nhập đúng mật khẩu hiện tại và nhập mật khẩu mới hợp lệ

AND Tôi nhấn "Xác nhận"

THEN Hệ thống cập nhật mật khẩu thành công

AND Tất cả các phiên đăng nhập trên các thiết bị khác tự động bị đăng xuất

Scenario 2: Sai mật khẩu hiện tại

GIVEN Tôi đang đổi mật khẩu

WHEN Tôi nhập sai mật khẩu hiện tại

THEN Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Mật khẩu hiện tại không chính xác"

AND Mật khẩu không được thay đổi

AC-007: Xóa Tài Khoản Vĩnh Viễn (US-007)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn xóa tài khoản vĩnh viễn cùng toàn bộ dữ liệu khi không còn nhu cầu sử dụng mạng xã hội nữa.

Scenario 1: Chấp nhận xóa tài khoản

GIVEN Tôi đang ở trang cấu hình tài khoản và chọn Xóa tài khoản

WHEN Tôi nhập lại mật khẩu để xác nhận và nhấn "Xóa vĩnh viễn"

THEN Hệ thống vô hiệu hóa và xóa toàn bộ dữ liệu của tôi

AND Tôi bị đăng xuất và chuyển về trang đăng ký/đăng nhập

Scenario 2: Hủy thao tác xóa

GIVEN Tôi vừa nhấn nút Xóa tài khoản

WHEN Hộp thoại cảnh báo xuất hiện và tôi nhấn "Hủy"

THEN Hệ thống đóng hộp thoại và không thực hiện bất kỳ thay đổi nào với tài khoản của tôi

Module 2: Social Features

AC-008: Đăng Tải Bài Viết (US-008) **Câu chuyện người dùng:** Là Người dùng, tôi muốn đăng tải bài viết (bao gồm văn bản, hình ảnh, hoặc cả hai) để chia sẻ khoảnh khắc với bạn bè.

Scenario 1: Đăng bài viết hợp lệ

GIVEN Tôi đang ở khu vực tạo bài viết trên Bảng tin

WHEN Tôi nhập nội dung văn bản và đính kèm 1 hình ảnh hợp lệ

AND Tôi nhấn nút "Đăng bài"

THEN Hệ thống lưu bài viết thành công

AND Bài viết mới của tôi xuất hiện ngay trên đầu Bảng tin

Scenario 2: Từ chối đăng bài viết rỗng

GIVEN Tôi đang tạo bài viết

WHEN Tôi không nhập văn bản và cũng không đính kèm hình ảnh nào

AND Tôi nhấn "Đăng bài"

THEN Hệ thống từ chối đăng bài (thất bại im lặng)

AND Form tạo bài viết vẫn giữ nguyên trạng thái mở, không tải lại trang

AC-009: Thích Hoặc Bỏ Thích Bài Viết (US-009)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn thích hoặc bỏ thích bài viết để bày tỏ sự quan tâm đến nội dung của người khác.

Scenario 1: Thích bài viết

GIVEN Tôi đang xem một bài viết chưa được tôi thích

WHEN Tôi nhấn vào nút "Thích"

THEN Biểu tượng nút Thích chuyển sang màu đỏ

AND Bộ đếm số lượt thích của bài viết tăng lên 1

Scenario 2: Bỏ thích bài viết

GIVEN Tôi đang xem một bài viết đã được tôi thích trước đó

WHEN Tôi nhấn vào nút "Thích" lần nữa

THEN Biểu tượng nút Thích trở về trạng thái mặc định (màu xám)

AND Bộ đếm số lượt thích của bài viết giảm xuống 1

AC-010: Bình Luận Vào Bài Viết (US-010)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn bình luận vào bài viết để thảo luận và tương tác trực tiếp với tác giả.

Scenario 1: Gửi bình luận hợp lệ

GIVEN Tôi đang xem một bài viết

WHEN Tôi nhập nội dung bình luận hợp lệ vào ô nhập liệu và nhấn "Gửi"

THEN Bình luận của tôi được lưu thành công

AND Bình luận xuất hiện ngay lập tức bên dưới bài viết cùng với tên và ảnh đại diện của tôi

Scenario 2: Gửi bình luận rỗng

GIVEN Tôi đang nhập bình luận

WHEN Tôi chỉ gõ các khoảng trắng và nhấn "Gửi"

THEN Hệ thống không gửi dữ liệu đi (thất bại im lặng)

AND Giao diện không thay đổi

AC-011: Xóa Bài Viết (US-011)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn xóa bài viết do chính mình đăng để quản lý nội dung trên trang cá nhân.

Scenario 1: Xóa bài viết của mình

GIVEN Tôi đang xem một bài viết do chính tôi đăng tải
WHEN Tôi chọn tùy chọn "Xóa bài viết" và xác nhận
THEN Hệ thống xóa bài viết vĩnh viễn khỏi cơ sở dữ liệu
AND Bài viết biến mất khỏi Bảng tin và trang cá nhân của tôi

Scenario 2: Xem bài viết của người khác

GIVEN Tôi đang xem một bài viết của người dùng khác
WHEN Tôi mở menu tùy chọn của bài viết đó
THEN Tôi không nhìn thấy nút "Xóa bài viết"

AC-012: Chia Sẻ Trực Tiếp Bài Viết (US-012)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn chia sẻ trực tiếp bài viết của người khác (bằng 1 click, không kèm trích dẫn) về trang của mình để lan tỏa thông tin.

Scenario 1: Chia sẻ thành công

GIVEN Tôi đang xem bài viết công khai của người dùng khác
WHEN Tôi nhấn nút "Chia sẻ"
THEN Hệ thống lưu bản ghi chia sẻ và thông báo "Chia sẻ thành công"
AND Bài viết được đưa lên Bảng tin của tôi và bộ đếm chia sẻ của bài gốc tăng lên 1

Scenario 2: Bài viết gốc không khả dụng

GIVEN Tôi nhấn nút "Chia sẻ" trên một bài viết
WHEN Hệ thống phát hiện bài viết gốc vừa bị chủ nhân xóa đi
THEN Hệ thống chặn thao tác chia sẻ
AND Hiện thị thông báo lỗi: "Bài viết này không còn khả dụng"

Module 3: Networking & Discovery

AC-013: Xem Bảng Tin Tổng Hợp (US-013)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn lướt xem Bảng tin (Feed) tổng hợp để cập nhật các bài viết mới nhất từ bạn bè và những người tôi theo dõi.

Scenario 1: Tải bảng tin thành công

GIVEN Tôi truy cập vào trang Bảng tin

WHEN Giao diện tải xong

THEN Các bài viết từ bạn bè và người tôi theo dõi được hiển thị

AND Bài viết được sắp xếp theo trình tự thời gian từ mới nhất đến cũ nhất

Scenario 2: Cuộn tải thêm bài viết (Lazy load)

GIVEN Tôi đang ở trang Bảng tin

WHEN Tôi cuộn chuột xuống cuối trang

THEN Hệ thống tự động tải thêm các bài viết cũ hơn mà không cần nhấn nút "Tải thêm"

AC-014: Gửi Lời Mời Kết Bạn Từ Gợi Ý (US-014)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn gửi lời mời kết bạn từ danh sách Gợi ý để mở rộng mạng lưới quan hệ.

Scenario 1: Gửi lời mời kết bạn

GIVEN Tôi đang xem danh sách "Gợi ý kết bạn"

WHEN Tôi nhấn nút "Kết bạn" tại một tài khoản

THEN Trạng thái nút chuyển thành "Đã gửi lời mời"

AND Lời mời kết bạn được lưu vào hệ thống ở trạng thái "Đang chờ"

Scenario 2: Bỏ qua gợi ý

GIVEN Tôi đang xem danh sách "Gợi ý kết bạn"

WHEN Tôi nhấn nút "Bỏ qua" tại một tài khoản

THEN Thẻ người dùng đó bị ẩn ngay lập tức khỏi danh sách

AND Một thẻ gợi ý mới được tải lên để thay thế

AC-015: Chấp Nhận / Từ Chối Lời Mời Kết Bạn (US-015)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn chấp nhận hoặc từ chối lời mời kết bạn để kiểm soát ai có thể trở thành bạn bè của mình.

Scenario 1: Chấp nhận lời mời

GIVEN Tôi đang xem danh sách các lời mời kết bạn

WHEN Tôi nhấn nút "Chấp nhận" tại một lời mời

THEN Hệ thống cập nhật mối quan hệ thành "Bạn bè"

AND Lời mời bị ẩn khỏi danh sách và một thông báo được gửi đến người đã mời tôi

Scenario 2: Từ chối lời mời

GIVEN Tôi đang xem danh sách các lời mời kết bạn

WHEN Tôi nhấn nút "Từ chối" tại một lời mời

THEN Hệ thống xóa bỏ yêu cầu kết bạn đó khỏi cơ sở dữ liệu

AND Lời mời bị ẩn khỏi danh sách của tôi

AC-016: Xem Danh Sách Bạn Bè Và Hủy Kết Bạn (US-016)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn xem danh sách bạn bè và hủy kết bạn với những tài khoản tôi không còn muốn tương tác.

Scenario 1: Hủy kết bạn thành công

GIVEN Tôi đang xem danh sách bạn bè của mình

WHEN Tôi nhấn chọn nút "Bỏ bạn" tại một tài khoản

THEN Hệ thống xóa bỏ mối quan hệ bạn bè giữa hai người

AND Tài khoản đó lập tức bị loại bỏ khỏi giao diện danh sách bạn bè của tôi

Scenario 2: Danh sách bạn bè trống

GIVEN Tôi truy cập vào tab Bạn bè

WHEN Tôi hiện chưa kết bạn với bất kỳ ai trên hệ thống

THEN Hệ thống hiển thị giao diện trống kèm thông báo: "Bạn chưa có người bạn nào"

AC-017: Theo Dõi Người Dùng Khác (US-017)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn theo dõi (Follow) người dùng khác để xem bài viết của họ mà không cần phải kết bạn.

Scenario 1: Theo dõi người dùng mới

GIVEN Tôi đang xem thẻ thông tin của một người dùng mà tôi chưa theo dõi

WHEN Tôi nhấn nút "Theo dõi"

THEN Giao diện nút cập nhật thành "Đang theo dõi"

AND Từ thời điểm này tôi sẽ nhìn thấy bài viết công khai của họ trên Bảng tin của mình

Scenario 2: Lỗi mạng khi thay đổi trạng thái

GIVEN Tôi đang nhấn nút "Đang theo dõi" (để bỏ theo dõi)

WHEN Hệ thống gặp lỗi kết nối cơ sở dữ liệu

THEN Hệ thống hiển thị thông báo lỗi mạng

AND Nút bấm hoàn tác về lại trạng thái "Đang theo dõi" để đảm bảo tính nhất quán

AC-018: Tìm Kiếm Bạn Bè Và Bài Viết (US-018)

Câu chuyện người dùng: Là Người dùng, tôi muốn tìm kiếm bạn bè và bài viết thông qua từ khóa để dễ dàng khám phá nội dung trong mạng lưới.

Scenario 1: Tìm kiếm có kết quả

GIVEN Tôi đang ở thanh tìm kiếm

WHEN Tôi gõ một từ khóa và nhấn phím Enter

THEN Hệ thống điều hướng sang trang Kết quả tìm kiếm

AND Dữ liệu hiển thị được phân chia thành 2 tab rõ ràng: "Mọi người" và "Bài viết"

Scenario 2: Tìm kiếm không có kết quả

GIVEN Tôi gõ từ khóa vào thanh tìm kiếm và nhấn phím Enter

WHEN Hệ thống không tìm thấy bất kỳ dữ liệu nào khớp với từ khóa

THEN Trang kết quả hiển thị thông báo: "Không tìm thấy kết quả nào phù hợp..."

Module 4: Real-time Notifications

AC-019: Nhận Thông Báo Thời Gian Thực (US-019) **Câu chuyện người dùng:** Là Người dùng, tôi muốn nhận thông báo thời gian thực (khi có người Thích, Bình luận, Chia sẻ, hoặc thao tác Kết bạn) để không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào.

Scenario 1: Nhận thông báo mới khi đang sử dụng ứng dụng

GIVEN Tôi đang lướt Bảng tin trên ứng dụng

WHEN Một người dùng khác nhấn "Thích" bài viết của tôi

THEN Số lượng trên biểu tượng chuông thông báo (badge) tăng lên ngay lập tức mà không cần tải lại trang

AND Tôi thấy thông báo mới trong danh sách khi nhấp vào chuông

Scenario 2: Tương tác với thông báo

GIVEN Tôi đang xem danh sách thông báo

WHEN Tôi nhấp vào một thông báo chưa đọc

THEN Hệ thống đánh dấu thông báo đó là "đã đọc" (đổi màu nền)

AND Tôi được chuyển hướng tự động đến bài viết hoặc trang cá nhân liên quan

Module 5: Cloud & File Management

AC-020: Kiểm Duyệt Và Lưu Trữ Hình Ảnh Lên Đám Mây (US-020)

Câu chuyện người dùng: Là Hệ thống, tôi muốn tự động kiểm duyệt và lưu trữ hình ảnh tải lên vào Đám mây để tối ưu hóa không gian lưu trữ và tốc độ tải trang.

Scenario 1: Tải hình ảnh hợp lệ

GIVEN Người dùng đang tạo bài viết và tải lên một tệp tin

WHEN Tệp tin là định dạng hình ảnh hợp lệ (JPEG/PNG) và dung lượng dưới 5MB

THEN Hệ thống tiếp nhận và tải hình ảnh đó lên Đám mây thành công

AND Hệ thống trả về Public URL để hiển thị hình ảnh trên giao diện

Scenario 2: Tải hình ảnh quá dung lượng

GIVEN Người dùng tải lên một tệp tin

WHEN Dung lượng tệp tin vượt quá 5MB

THEN Hệ thống từ chối tải lên

AND Giao diện hiển thị thông báo lỗi yêu cầu tải lên tệp tin có dung lượng nhỏ hơn.

CHƯƠNG 7 NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS (NFRS)

1. Hiệu năng (performance requirements)

Thời gian phản hồi (response time)

Bảng tin (Feed): Trang chủ Bảng tin phải tải và hiển thị hoàn chỉnh những bài viết đầu tiên trong vòng dưới 3 giây ở điều kiện mạng bình thường.

Tương tác thời gian thực: Các thao tác như Thích (Like), Bình luận (Comment), hoặc Gửi lời mời kết bạn phải được phản hồi trên giao diện người dùng (UI) trong vòng dưới 500ms.

Tìm kiếm: Kết quả tìm kiếm (Auto-suggest) phải hiển thị với độ trễ tối đa 300ms khi người dùng nhập liệu.

Thời gian phản hồi API: Tất cả các lệnh gọi API khác phải có thời gian phản hồi < 2 giây.

Thông lượng (throughput)

Hệ thống phải hỗ trợ xử lý tối thiểu 1,000 người dùng truy cập đồng thời (Concurrent Users) lướt bảng tin và tương tác mà không bị giảm hiệu năng.

Hỗ trợ tối thiểu 500 kết nối WebSocket (SignalR) đồng thời để duy trì thông báo realtime.

Trải nghiệm hoạt ảnh (animation & rendering)

Tốc độ khung hình (Frame Rate) cho các hoạt ảnh (mở form, dropdown, cuộn trang) phải đạt 60 FPS.

Giới hạn tần suất cuộn (Throttle scroll events) ở mức 50ms để tối ưu hiệu năng cho chức năng cuộn vô hạn (Infinite Scroll).

2. Khả năng mở rộng (scalability requirements)

Dữ liệu (Data Volume): Hệ thống cơ sở dữ liệu phải được thiết kế để xử lý hàng triệu bản ghi (Bài viết, Bình luận, Lịch sử tương tác) mà không làm chậm tốc độ truy vấn.

Mở rộng ngang (Horizontal Scaling): Kiến trúc backend (C# Web API) phải cho phép mở rộng ngang (thêm server) một cách độc lập khi lưu lượng truy cập tăng đột biến.

3. Tính sẵn sàng & độ tin cậy (availability & reliability)

Thời gian hoạt động (Uptime)

Hệ thống phải đảm bảo thời gian hoạt động 99.9%.

Bảo trì định kỳ chỉ được thực hiện vào khung giờ ít người dùng (2:00 AM - 5:00 AM).

Xử lý lỗi (Error Handling & Recovery)

Giảm tải nhẹ nhàng (Graceful Degradation): Nếu hệ thống mất kết nối tải ảnh, giao diện vẫn phải hiển thị được phần văn bản của bài viết và khung UI thay vì sập toàn bộ trang.

Tự động thử lại (Auto-retry): Tự động thử lại tối đa 3 lần cho các request bị lỗi mạng tạm thời (với kỹ thuật exponential backoff).

Toàn vẹn dữ liệu (Data Integrity)

Tất cả các thao tác thay đổi dữ liệu quan trọng (Đăng ký, Kết bạn, Cập nhật hồ sơ) phải sử dụng DB Transactions để đảm bảo tính nhất quán.

Cơ sở dữ liệu phải được sao lưu (backup) hàng ngày và lưu trữ tối thiểu 30 ngày.

4. Bảo mật (security requirements)

Xác thực & Phân quyền

Bảo mật mật khẩu: Mật khẩu phải được mã hóa một chiều bằng thuật toán Bcrypt (cost factor 12) trước khi lưu vào CSDL. Không bao giờ lưu trữ mật khẩu dưới dạng văn bản thô (plain text).

Quản lý phiên (Session): Sử dụng JWT tokens và bắt buộc lưu trong HTTP-only cookies để phòng chống tấn công XSS.

Ngăn chặn tấn công (Attack Prevention)

Rate Limiting: Giới hạn đăng nhập sai tối đa 5 lần/15 phút. Nếu thất bại 10 lần, khóa IP hoặc tài khoản đó trong 30 phút.

Xác thực và làm sạch (Sanitize) 100% dữ liệu đầu vào từ người dùng để ngăn chặn tấn công SQL Injection và XSS.

5. Tính khả dụng (usability requirements)

Thiết kế đáp ứng (Responsive): Giao diện phải tương thích và tự động điều chỉnh mượt mà trên nhiều kích thước màn hình (Mobile, Tablet, Desktop). Ưu tiên Mobile-first cho nền tảng mạng xã hội.

Xác thực theo thời gian thực: Các form nhập liệu (đăng ký, đổi mật khẩu) phải được validate real-time ngay khi người dùng đang nhập.

Thông báo phản hồi (Feedback): Hiển thị loading indicators khi tải dữ liệu và các Toast Notifications (Thành công/Thất bại) cho mọi thao tác của người dùng.

6. Tương thích (compatibility requirements)

Hoạt động ổn định trên các trình duyệt Desktop: Chrome, Firefox, Safari, Edge (hỗ trợ 2 phiên bản gần nhất).

Hỗ trợ trên các trình duyệt di động: Chrome Mobile, Safari iOS.

7. Quản lý tệp đa phương tiện (file management)

Định dạng hỗ trợ: Chấp nhận hình ảnh định dạng JPEG, PNG, WebP.

Giới hạn dung lượng: Tối đa 5MB cho mỗi ảnh (Ảnh đại diện, Ảnh bài viết).

Xử lý tự động: Hệ thống tự động nén ảnh và tạo các bản sao kích thước nhỏ (thumbnails) để tối ưu thời gian tải trang.

8. Ràng buộc công nghệ (technical constraints)

(Lưu ý: Dựa trên tiêu đề dự án của bạn, tôi đã điều chỉnh Stack công nghệ sang hệ sinh thái C#/.NET và React thay vì Spring Boot/Next.js như tài liệu mẫu).

Frontend: Sử dụng React.js (hoặc Next.js) làm công nghệ cốt lõi.

Backend: Xây dựng các RESTful API bằng C# ASP.NET Core Web API. Thiết kế backend phi trạng thái (Stateless).

Database: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ SQL Server hoặc PostgreSQL.

Cache & Thời gian thực: Sử dụng Redis để lưu trữ đệm (JWT, Rate limit). Sử dụng SignalR để cung cấp kênh giao tiếp WebSocket thời gian thực cho tính năng thông báo (Notifications).

Lưu trữ Cloud: Hình ảnh phải được đẩy lên dịch vụ lưu trữ đám mây (Cloudflare R2 hoặc AWS S3) và phục vụ thông qua CDN.

CHƯƠNG 8 KIỂM THỬ PHẦN MỀM

1. Công cụ và Công nghệ sử dụng (Tools & Technologies)

- **Framework Kiểm thử:** xUnit (Khởi tạo và thực thi test cases).
- **Mocking Framework:** Moq (Giả lập các đối tượng Dependencies, Repositories, UserManager,...).
- **Đo lường độ phủ (Code Coverage):** Coverlet tích hợp qua lệnh XPlat Code Coverage.
- **Nền tảng:** .NET 8.0, Entity Framework Core.

2. Phạm vi Kiểm thử (Testing Scope)

Báo cáo tập trung vào 3 Services chứa nghiệp vụ phức tạp nhất của dự án (InteractHub):

1. **AuthService:** Quản lý đăng ký, đăng nhập và cấp phát JWT Token.
2. **PostService:** Quản lý vòng đời bài viết (Tạo, xóa, lấy bài viết).
3. **FriendshipService:** Quản lý nghiệp vụ kết bạn, chấp nhận lời mời.

3. Chi tiết Kịch bản Kiểm thử (Test Scenarios)

Tổng cộng **15 Test Cases** đã được xây dựng, bao quát toàn diện các nhánh logic:

3.1. Lớp AuthService (5 Test Cases)

- **[Positive] LoginAsync_ValidCredentials_ReturnsLoginResponse:** Đăng nhập thành công với tài khoản/mật khẩu hợp lệ, trả về Token chính xác.
- **[Negative] LoginAsync_InvalidPassword_ReturnsNull:** Đăng nhập thất bại do sai mật khẩu, trả về Success = false.
- **[Edge Case] LoginAsync_EmailNotFound_ReturnsNull:** Đăng nhập với Email không tồn tại trong hệ thống.
- **[Positive] RegisterAsync_ValidData_ReturnsTrue:** Đăng ký tài khoản mới thành công với dữ liệu hợp lệ.
- **[Negative] RegisterAsync_DuplicateEmail_ReturnsFalse:** Từ chối đăng ký khi Email đã tồn tại trong Database.

3.2. Lớp PostService (5 Test Cases)

- **[Positive] CreatePost_ValidData_ReturnsPost:** Lưu bài viết mới thành công khi truyền đúng định dạng DTO.

- **[Edge Case] CreatePost_EmptyContent_ReturnsPost:** Khởi tạo bài viết không có nội dung văn bản (chuỗi rỗng), sử dụng kỹ thuật *C# Reflection* để giả lập linh hoạt các danh sách File đính kèm (Media/Images) trống, tránh lỗi `NullReferenceException`.
- **[Positive] GetPostById_ValidId_ReturnsPost:** Truy xuất chính xác bài viết theo ID hợp lệ.
- **[Negative] GetPostById_NotFound_ReturnsNull:** Trả về null khi tìm kiếm ID bài viết ảo (không có trong DB).
- **[Negative] DeletePost_InvalidId_ReturnsFalse:** Xử lý an toàn khi người dùng cố gắng xóa một bài viết không tồn tại.

3.3. Lớp FriendshipService (5 Test Cases)

- **[Positive] AcceptFriendRequest_ValidId_ReturnsTrue:** Chấp nhận lời mời kết bạn thành công, cập nhật trạng thái Friendship.
- **[Negative] AcceptFriendRequest_InvalidId_ReturnsFalse:** Xử lý an toàn khi ID lời mời kết bạn bị sai hoặc đã bị hủy.
- **[Positive] Get10FriendsByReceiverId_ValidUser_ReturnsList:** Truy xuất chính xác danh sách bạn bè của một User kèm theo phân trang.
- **[Edge Case]**
Get10FriendsByReceiverId_PageOutOfRange_ReturnsEmptyList: Yêu cầu lấy dữ liệu ở trang (page) vượt quá số lượng cho phép, hệ thống trả về mảng rỗng thay vì báo lỗi.
- **[Positive] CreateFriendRequest_ValidData_ReturnsCreatedFriendship:**
Tạo lời mời kết bạn mới, thiết lập trạng thái mặc định (Chờ duyệt).

4. Kết quả Kiểm thử và Độ phủ mã nguồn (Results & Coverage)

Tất cả các bài kiểm thử đều được thực thi tự động thông qua .NET CLI.

- **Tổng số kịch bản:** 15
- **Số kịch bản Pass:** 15 (Đạt tỷ lệ 100%)
- **Số kịch bản Fail:** 0
- **Thời gian thực thi:** < 1 giây.

Đo lường độ phủ (Code Coverage): Sử dụng lệnh `dotnet test --collect:"XPlat Code Coverage"`, hệ thống ghi nhận độ phủ dòng lệnh (Line Coverage) đối với 3 Service trên

đều **vượt mức 60%** (Tiêu chuẩn đánh giá đồ án), trong đó các logic nghiệp vụ quan trọng được bao phủ 100%.

5. Đánh giá và Kết luận

- **Chất lượng Test Case (Test Quality):** Các kịch bản bao phủ từ các luồng cơ bản (Happy path) đến các trường hợp ngoại lệ rủi ro cao, chứng minh hệ thống có khả năng tự bảo vệ trước dữ liệu rác.
- **Khả năng cách ly (Isolation):** Thư viện Moq đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cắt đứt sự phụ thuộc vào Database thật (AppDbContext), giúp các bài test chạy cực nhanh và không làm bẩn dữ liệu thật. Đặc biệt, việc sử dụng các kỹ thuật nâng cao như *Reflection* để xử lý dữ liệu phức tạp trong DTO giúp Unit Test linh hoạt và chính xác hơn.
- **Kết luận:** Tầng Backend Services của dự án InteractHub đã sẵn sàng tích hợp với Frontend và đảm bảo tính ổn định cao nhất khi vận hành thực tế.

